九种二次曲面的标准方程

1. 椭圆锥面：$\dfrac{x^2}{a^2}+\dfrac{y^2}{b^2}=z^2$.（$a>0,b>0$）

2. 椭球面：$\dfrac{x^2}{a^2}+\dfrac{y^2}{b^2}+\dfrac{z^2}{c^2}=1.(a>0,b>0,c>0)$

3. 椭圆抛物面：$\dfrac{x^2}{a^2}+\dfrac{y^2}{b^2}=z.(a>0,b>0)$

4. 双曲抛物面（马鞍面）：$\dfrac{x^2}{a^2}-\dfrac{y^2}{b^2}=z.(a>0,b>0)$

5. 单叶双曲面：$\dfrac{x^2}{a^2}+\dfrac{y^2}{b^2}-\dfrac{z^2}{c^2}=1.(a>0,b>0,c>0)$

6. 双叶双曲面：$\dfrac{x^2}{a^2}-\dfrac{y^2}{b^2}-\dfrac{z^2}{c^2}=1.(a>0,b>0,c>0)$

圆锥面：$z^2=a^2(x^2+y^2), a=\pm\cot\alpha,$

其中 α 为半顶角；

球面方程：$x^2+y^2+z^2=r^2$, 其中 r 为球的半径，球心在原点；

柱面方程：x,y,z 三个变量中只有其中两个变量的方程；

7. 抛物柱面：$x^2=2pz, p\neq 0.$

8. 双曲柱面：$\dfrac{x^2}{a^2}-\dfrac{y^2}{b^2}=1, ab\neq 0.$

9. 椭圆柱面：$\dfrac{x^2}{a^2}+\dfrac{y^2}{b^2}=1, ab\neq 0.$

旋转曲面的方程

曲线 $C:\begin{cases} f(x,y)=0, \\ z=0 \end{cases}$

绕 y 轴旋转得到的曲面方程：$f\left(\pm\sqrt{x^2+z^2}, y\right)=0$

绕 x 轴旋转得到的曲面方程：$f\left(x, \pm\sqrt{y^2+z^2}\right)=0$

曲线 $C:\begin{cases} f(x,z)=0, \\ y=0 \end{cases}$

绕 z 轴旋转得到的曲面方程：$f\left(\pm\sqrt{x^2+y^2}, z\right)=0$

绕 x 轴旋转得到的曲面方程：$f\left(x, \pm\sqrt{y^2+z^2}\right)=0$

曲线 $C:\begin{cases} f(y,z)=0, \\ x=0 \end{cases}$

绕 z 轴旋转得到的曲面方程：$f\left(\pm\sqrt{x^2+y^2}, z\right)=0$

绕 y 轴旋转得到的曲面方程：$f\left(y, \pm\sqrt{x^2+z^2}\right)=0$

8.6 节 空间曲线及其方程

一、空间曲线的一般方程

空间曲线可以看作两个曲面的交线。

一、空间曲线的一般方程

空间曲线可以看作两个曲面的交线。

设 $F(x,y,z)=0, G(x,y,z)=0$ 是两个曲面的方程，则方程组：

一、空间曲线的一般方程

空间曲线可以看作两个曲面的交线。

设 $F(x,y,z)=0, G(x,y,z)=0$ 是两个曲面的方程，则方程组：

$$\begin{cases} F(x,y,z)=0, \\ G(x,y,z)=0. \end{cases} \quad ❶$$

就是这两个曲面的交线 Γ 的方程，方程 ❶ 也叫做空间曲线 Γ 的一般方程。

一、空间曲线的一般方程

例1. 方程组: $\begin{cases} x^2+y^2=1, \\ 2x+3z=6, \end{cases}$ 表示什么样的曲线?

一、空间曲线的一般方程

例1. 方程组: $\begin{cases} x^2+y^2=1, \\ 2x+3z=6, \end{cases}$ 表示什么样的曲线?

解: $x^2+y^2=1$ 表示半径为 1 的圆柱面,

一、空间曲线的一般方程

例1. 方程组: $\begin{cases} x^2+y^2=1, \\ 2x+3z=6, \end{cases}$ 表示什么样的曲线?

解: $x^2+y^2=1$ 表示半径为 1 的圆柱面,

$2x+3z=6$ 表示一个法向量为 $(2,0,3)$ 的平面;

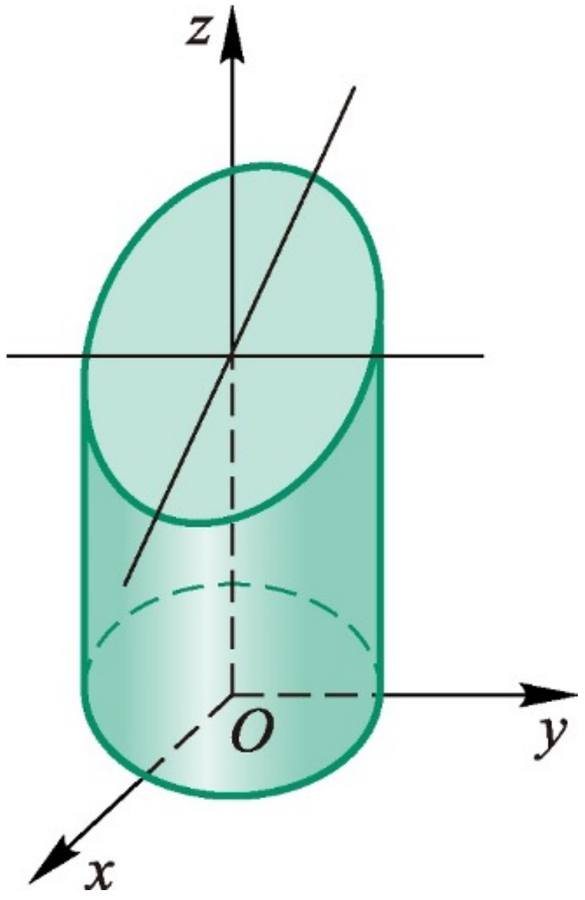
一、空间曲线的一般方程

例1. 方程组: $\begin{cases} x^2+y^2=1, \\ 2x+3z=6, \end{cases}$ 表示什么样的曲线?

解: $x^2+y^2=1$ 表示半径为 1 的圆柱面,

$2x+3z=6$ 表示一个法向量为 $(2,0,3)$ 的平面;

$\begin{cases} x^2+y^2=1, \\ 2x+3z=6, \end{cases}$ 表示圆柱面与平面的交线, 如图:



一、空间曲线的一般方程

例2. 方程组：$\begin{cases} z=\sqrt{a^2-x^2-y^2}, \\ \left(x-\dfrac{a}{2}\right)^2+y^2=\dfrac{a^2}{4}. \end{cases}$ （$a>0$）表示怎样的曲线?

一、空间曲线的一般方程

例2. 方程组：$\begin{cases} z=\sqrt{a^2-x^2-y^2}, \\ \left(x-\dfrac{a}{2}\right)^2+y^2=\dfrac{a^2}{4}. \end{cases}$ （$a>0$）表示怎样的曲线?

解： $z=\sqrt{a^2-x^2-y^2}$ 表示球心在原点，半径为 $r=a$ 的上半球面；

一、空间曲线的一般方程

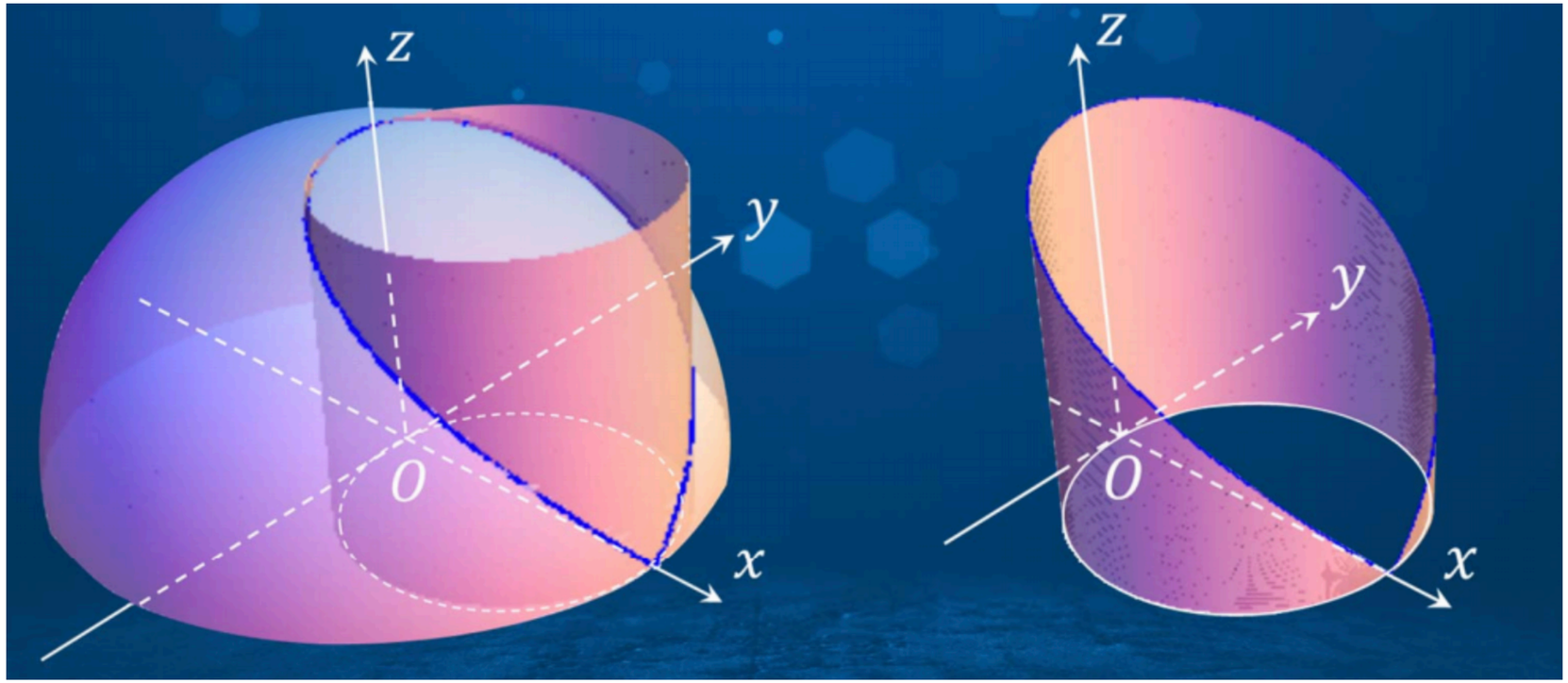
例2. 方程组：$\begin{cases} z=\sqrt{a^2-x^2-y^2}, \\ \left(x-\dfrac{a}{2}\right)^2+y^2=\dfrac{a^2}{4}. \end{cases}$ （$a>0$）表示怎样的曲线?

解： $z=\sqrt{a^2-x^2-y^2}$ 表示球心在原点，半径为 $r=a$ 的上半球面；

$\left(x-\dfrac{a}{2}\right)^2+y^2=\dfrac{a^2}{4}$ 表示轴为 $\begin{cases} x=\dfrac{a}{2}, \\ y=0, \\ z=0. \end{cases}$，半径为 $\rho=\dfrac{a}{2}$ 的圆柱面；

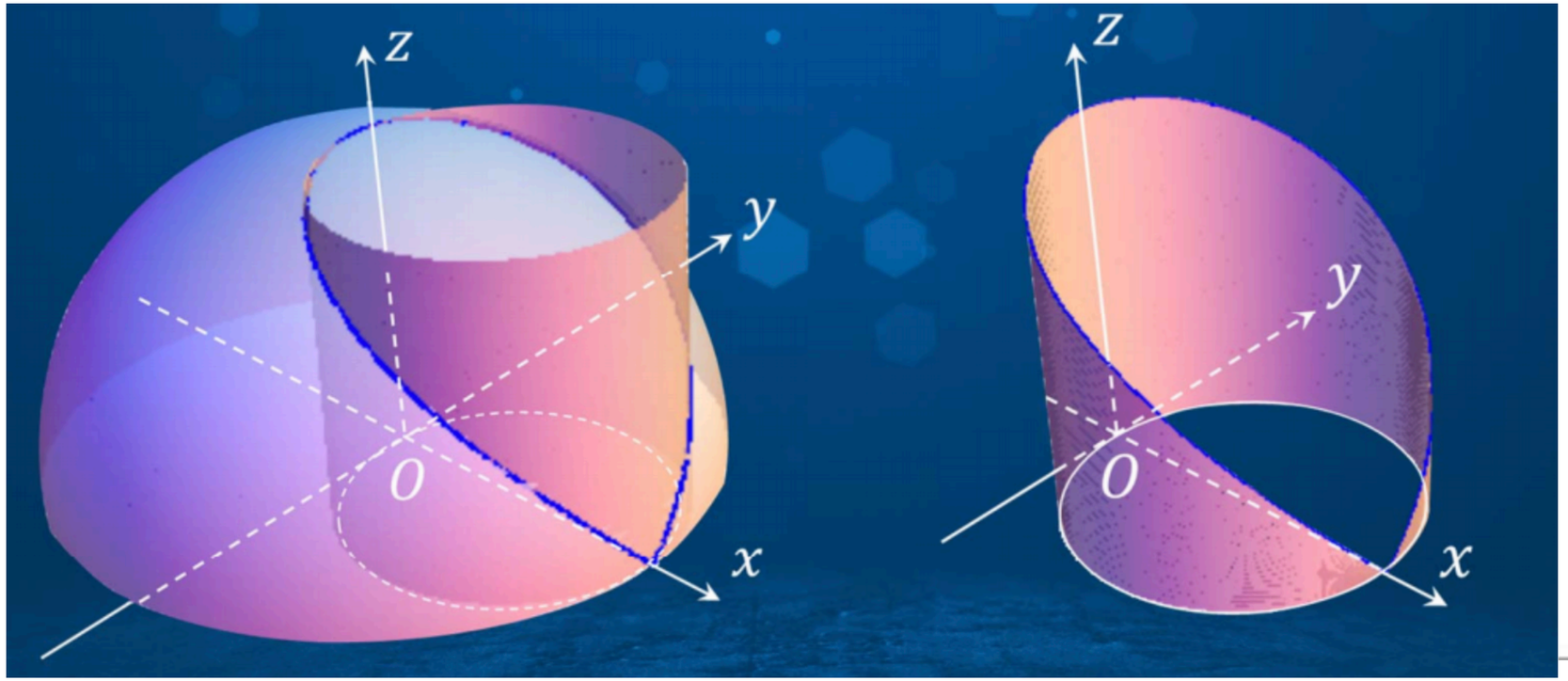
一、空间曲线的一般方程

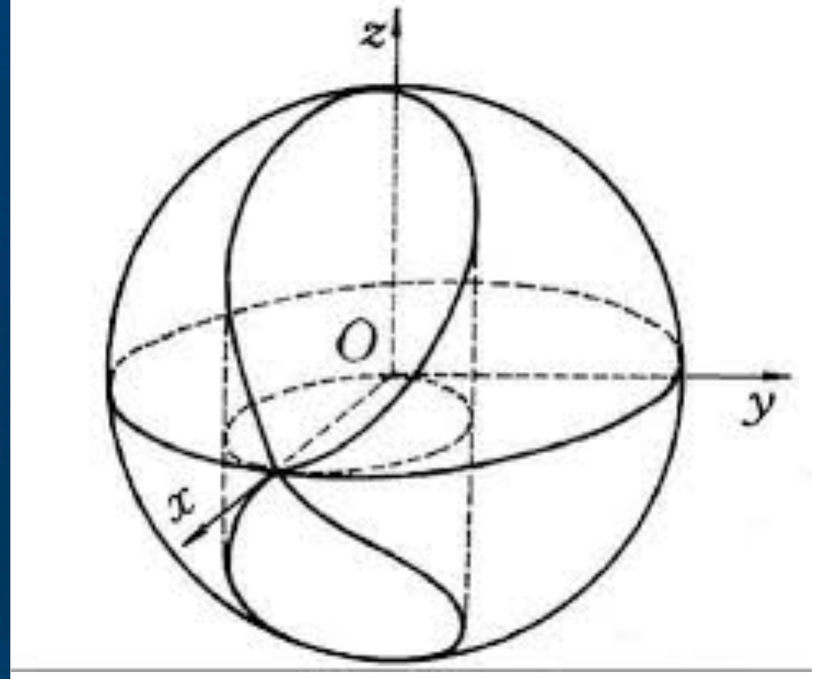
例2. 方程组：$\begin{cases} z=\sqrt{a^2-x^2-y^2}, \\ \left(x-\dfrac{a}{2}\right)^2+y^2=\dfrac{a^2}{4}. \end{cases}$ （$a>0$）表示怎样的曲线?



一、空间曲线的一般方程

例2. 方程组：$\begin{cases} z=\sqrt{a^2-x^2-y^2}, \\ \left(x-\dfrac{a}{2}\right)^2+y^2=\dfrac{a^2}{4}. \end{cases}$ （$a>0$）表示怎样的曲线?





二、空间曲线的参数方程

空间曲线 Γ 可以看作空间某一个动点的移动轨迹,

二、空间曲线的参数方程

空间曲线 Γ 可以看作空间某一个动点的移动轨迹，因此曲线上点三个坐标都与时间 t 有函数关系，

二、空间曲线的参数方程

空间曲线 Γ 可以看作空间某一个动点的移动轨迹，因此曲线上点三个坐标都与时间 t 有函数关系，不妨设 t 时刻点的坐标满足：

$$\begin{cases} x = x(t), \\ y = y(t), \\ z = z(t). \end{cases}$$

二、空间曲线的参数方程

空间曲线 Γ 可以看作空间某一个动点的移动轨迹，因此曲线上点三个坐标都与时间 t 有函数关系，不妨设 t 时刻点的坐标满足：

$$\begin{cases} x = x(t), \\ y = y(t), \\ z = z(t). \end{cases}$$

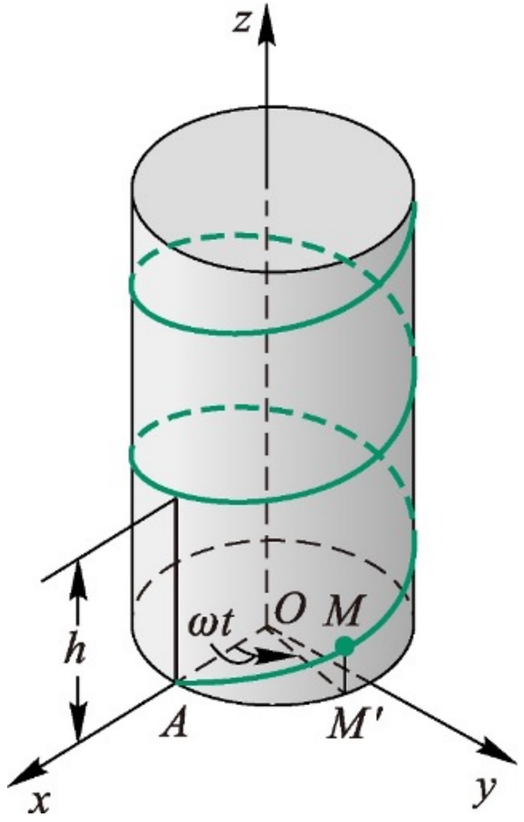
上面的方程组称为空间曲线 Γ 的参数方程.

二、空间曲线的参数方程

例3. 空间一点 M 在圆柱面 $x^2+y^2=a^2$ 上以角速度 ω 绕 z 轴旋转，同时又以线速度 v 沿平行于 z 轴的正方向上升（其中 ω, v 都是常数），那么点 M 的运动轨迹的称为螺旋线。试建立其参数方程

二、空间曲线的参数方程

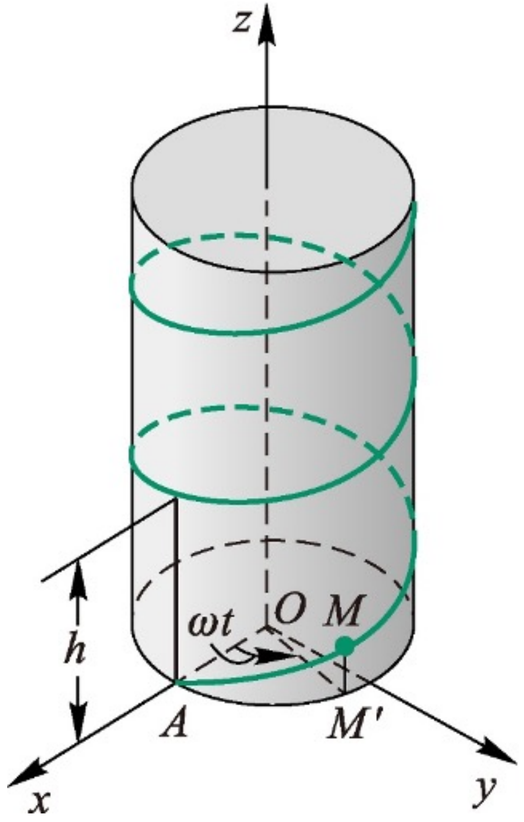
例3. 空间一点 M 在圆柱面 $x^2+y^2=a^2$ 上以角速度 ω 绕 z 轴旋转，同时又以线速度 v 沿平行于 z 轴的正方向上升（其中 ω, v 都是常数），那么点 M 的运动轨迹的称为**螺旋线**。试建立其参数方程



解：取时间 t 为参数，设 $t=0$ 时，动点位于 x 轴上的一点 $A(a,0,0)$ 处. 经过时间 t, 假设动点由 A 运动到 $M(x,y,z)$.

二、空间曲线的参数方程

例3. 空间一点 M 在圆柱面 $x^2+y^2=a^2$ 上以角速度 ω 绕 z 轴旋转，同时又以线速度 v 沿平行于 z 轴的正方向上升（其中 ω, v 都是常数），那么点 M 的运动轨迹的称为**螺旋线**。试建立其参数方程

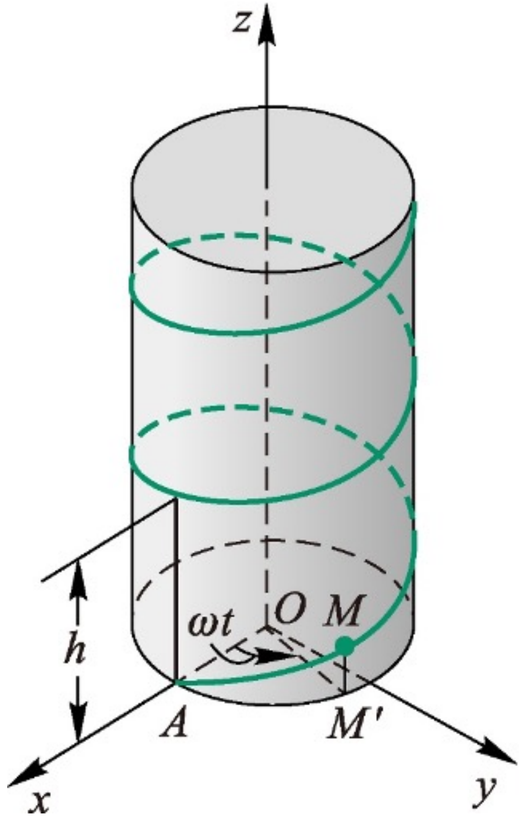


解：取时间 t 为参数，设 $t=0$ 时，动点位于 x 轴上的一点 $A(a,0,0)$ 处. 经过时间 t, 假设动点由 A 运动到 $M(x,y,z)$.

由于动点以线速度 v 沿平行 z 轴正方向上升，所以: $z=vt$.

二、空间曲线的参数方程

例3. 空间一点 M 在圆柱面 $x^2+y^2=a^2$ 上以角速度 ω 绕 z 轴旋转，同时又以线速度 v 沿平行于 z 轴的正方向上升（其中 ω, v 都是常数），那么点 M 的运动轨迹的称为螺旋线。试建立其参数方程



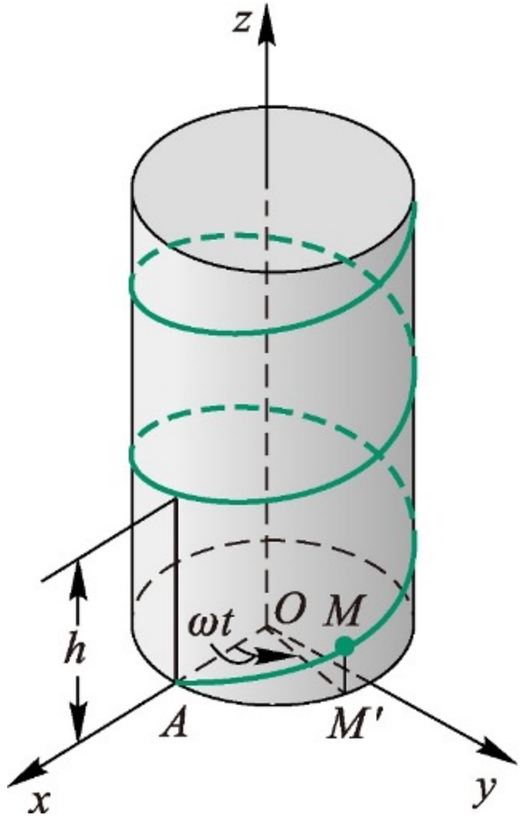
解：取时间 t 为参数，设 $t=0$ 时，动点位于 x 轴上的一点 $A(a,0,0)$ 处. 经过时间 t, 假设动点由 A 运动到 $M(x,y,z)$.

由于动点以线速度 v 沿平行 z 轴正方向上升，所以: $z=vt$.

设 M 点在 xOy 平面上的投影为 M'，则 $M'(x,y,0)$

二、空间曲线的参数方程

例3. 空间一点 M 在圆柱面 $x^2+y^2=a^2$ 上以角速度 ω 绕 z 轴旋转，同时又以线速度 v 沿平行于 z 轴的正方向上升（其中 ω, v 都是常数），那么点 M 的运动轨迹的称为螺旋线。试建立其参数方程



解：取时间 t 为参数，设 $t=0$ 时，动点位于 x 轴上的一点 $A(a,0,0)$ 处. 经过时间 t, 假设动点由 A 运动到 $M(x,y,z)$.

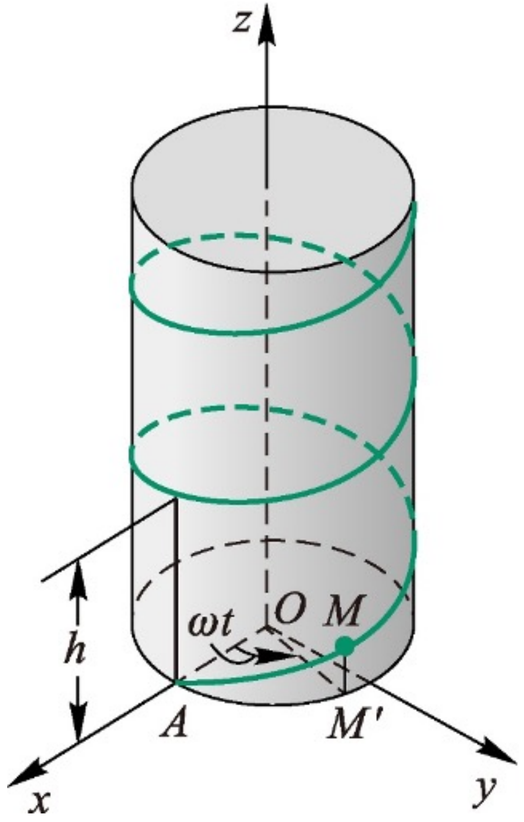
由于动点以线速度 v 沿平行 z 轴正方向上升，所以: $z=vt$.

设 M 点在 xOy 平面上的投影为 M'，则 $M'(x,y,0)$

且 $\angle AOM'=\omega t$， $|OM'|=a$

二、空间曲线的参数方程

例3. 空间一点 M 在圆柱面 $x^2+y^2=a^2$ 上以角速度 ω 绕 z 轴旋转，同时又以线速度 v 沿平行于 z 轴的正方向上升（其中 ω, v 都是常数），那么点 M 的运动轨迹的称为**螺旋线**。试建立其参数方程



解：取时间 t 为参数，设 $t=0$ 时，动点位于 x 轴上的一点 $A(a,0,0)$ 处. 经过时间 t, 假设动点由 A 运动到 $M(x,y,z)$.

由于动点以线速度 v 沿平行 z 轴正方向上升，所以: $z=vt$.

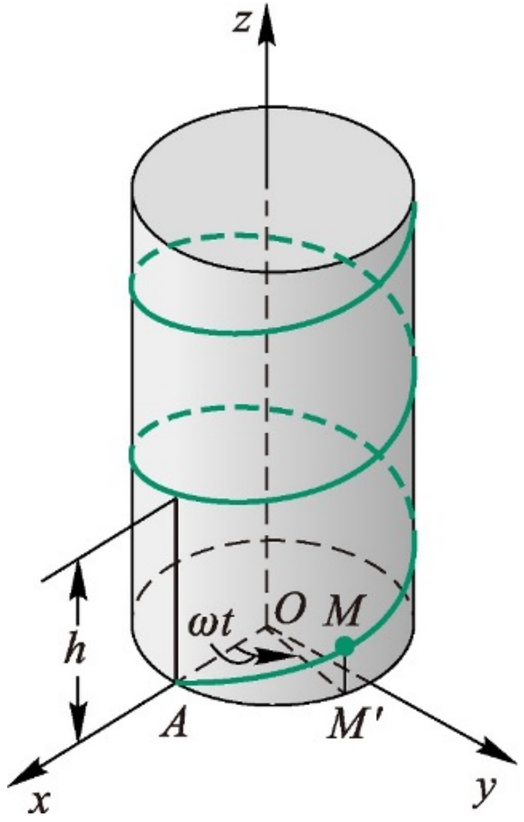
设 M 点在 xOy 平面上的投影为 M'，则 $M'(x,y,0)$

且 $\angle AOM'=\omega t$， $|OM'|=a$ 故:

$$\begin{cases} x=|OM'|\cos\omega t=a\cos\omega t, \\ y=|OM'|\sin\omega t=a\sin\omega t. \end{cases}$$

二、空间曲线的参数方程

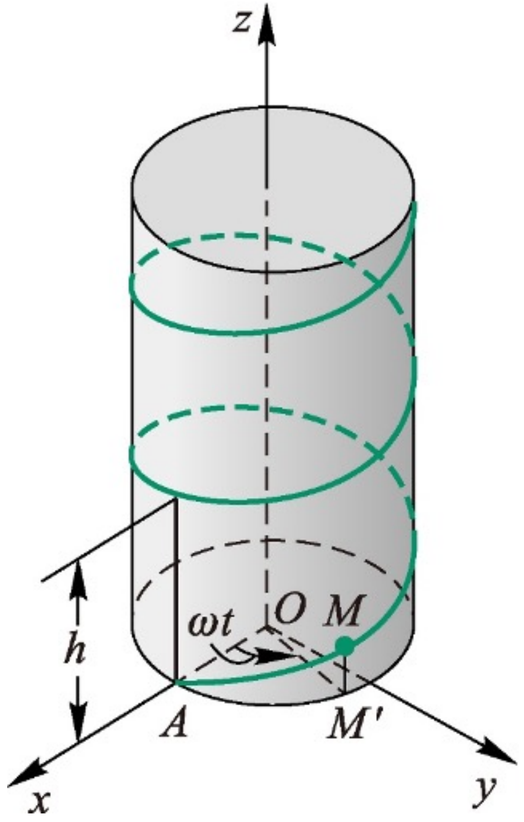
例3. 空间一点 M 在圆柱面 $x^2+y^2=a^2$ 上以角速度 ω 绕 z 轴旋转，同时又以线速度 v 沿平行于 z 轴的正方向上升（其中 ω, v 都是常数），那么点 M 的运动轨迹的称为**螺旋线**。试建立其参数方程



因此，螺旋线的参数方程为：
$$\begin{cases} x = a\cos\omega t, \\ y = a\sin\omega t, \\ z = vt \end{cases}$$

二、空间曲线的参数方程

例3. 空间一点 M 在圆柱面 $x^2+y^2=a^2$ 上以角速度 ω 绕 z 轴旋转，同时又以线速度 v 沿平行于 z 轴的正方向上升（其中 ω, v 都是常数），那么点 M 的运动轨迹的称为**螺旋线**。试建立其参数方程

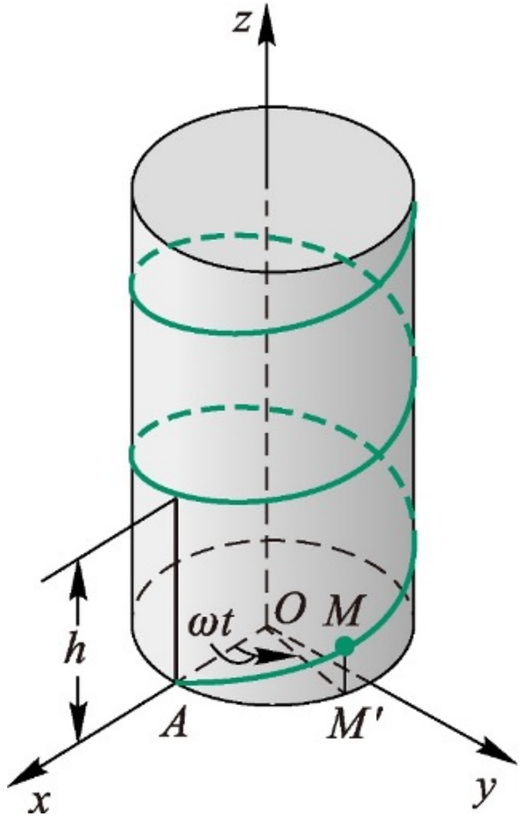


因此，螺旋线的参数方程为：
$$\begin{cases} x = a\cos\omega t, \\ y = a\sin\omega t, \\ z = vt \end{cases}$$

如果令 $\theta=\omega t$，$b=\dfrac{v}{\omega}$，则方程可写为：

二、空间曲线的参数方程

例3. 空间一点 M 在圆柱面 $x^2+y^2=a^2$ 上以角速度 ω 绕 z 轴旋转，同时又以线速度 v 沿平行于 z 轴的正方向上升（其中 ω, v 都是常数），那么点 M 的运动轨迹的称为**螺旋线**。试建立其参数方程



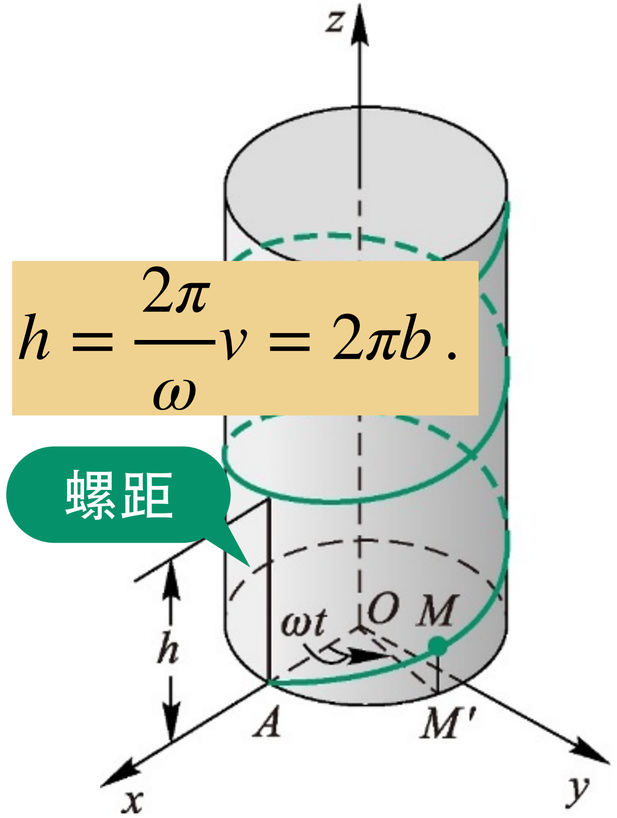
因此，螺旋线的参数方程为：
$$\begin{cases} x = a\cos\omega t, \\ y = a\sin\omega t, \\ z = vt \end{cases}$$

如果令 $\theta=\omega t$，$b=\dfrac{v}{\omega}$，则方程可写为：

$$\begin{cases} x = a\cos\theta, \\ y = a\sin\theta, \\ z = b\theta \end{cases}$$

二、空间曲线的参数方程

例3. 空间一点 M 在圆柱面 $x^2+y^2=a^2$ 上以角速度 ω 绕 z 轴旋转，同时又以线速度 v 沿平行于 z 轴的正方向上升（其中 ω, v 都是常数），那么点 M 的运动轨迹的称为**螺旋线**。试建立其参数方程



$$h=\frac{2\pi}{\omega}v=2\pi b.$$

螺距

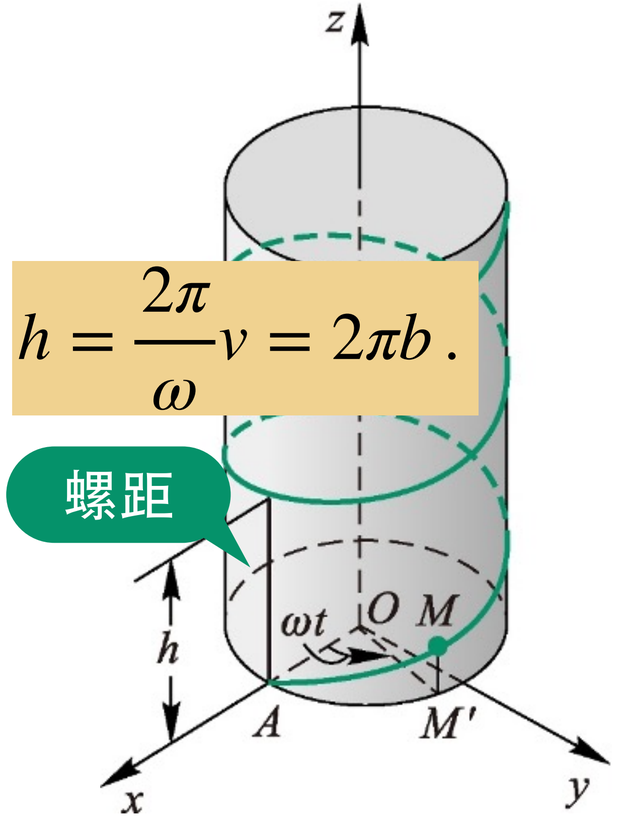
因此，螺旋线的参数方程为：
$$\begin{cases} x=a\cos\omega t, \\ y=a\sin\omega t, \\ z=vt \end{cases}$$

如果令 $\theta=\omega t$，$b=\dfrac{v}{\omega}$，则方程可写为：

$$\begin{cases} x=a\cos\theta, \\ y=a\sin\theta, \\ z=b\theta \end{cases}$$

二、空间曲线的参数方程

例3. 空间一点 M 在圆柱面 $x^2+y^2=a^2$ 上以角速度 ω 绕 z 轴旋转，同时又以线速度 v 沿平行于 z 轴的正方向上升（其中 ω, v 都是常数），那么点 M 的运动轨迹的称为**螺旋线**。试建立其参数方程



$$h=\frac{2\pi}{\omega}v=2\pi b.$$

螺距

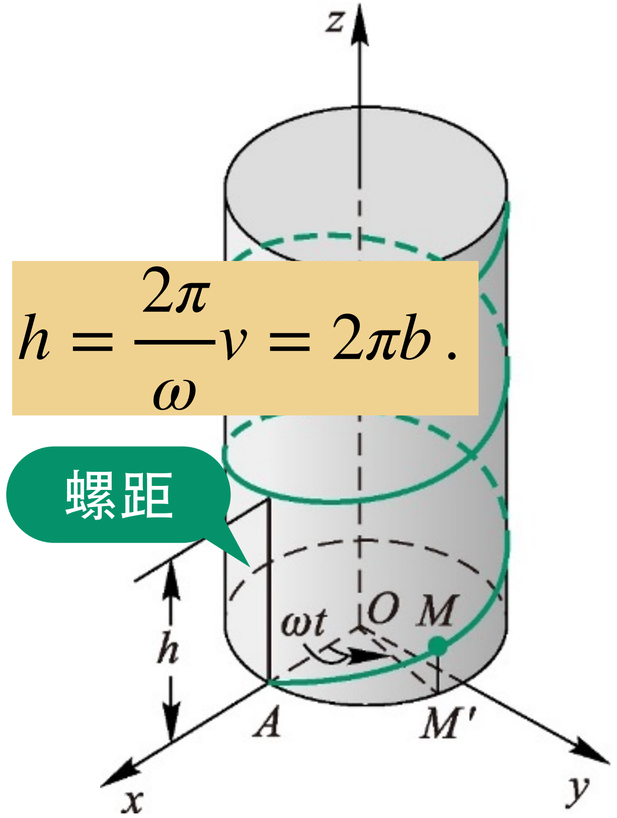
因此，螺旋线的参数方程为：
$$\begin{cases} x=a\cos\omega t, \\ y=a\sin\omega t, \\ z=vt \end{cases}$$

如果令 $\theta=\omega t$，$b=\dfrac{v}{\omega}$，则方程可写为：

$$\begin{cases} x=a\cos\theta, \\ y=a\sin\theta, \\ z=b\theta \end{cases} \longrightarrow z=b\arctan\frac{y}{x}$$

二、空间曲线的参数方程

例3. 空间一点 M 在圆柱面 $x^2+y^2=a^2$ 上以角速度 ω 绕 z 轴旋转，同时又以线速度 v 沿平行于 z 轴的正方向上升（其中 ω, v 都是常数），那么点 M 的运动轨迹的称为**螺旋线**。试建立其参数方程



$$h=\frac{2\pi}{\omega}v=2\pi b.$$

螺距

因此，螺旋线的参数方程为：
$$\begin{cases} x=a\cos\omega t, \\ y=a\sin\omega t, \\ z=vt \end{cases}$$

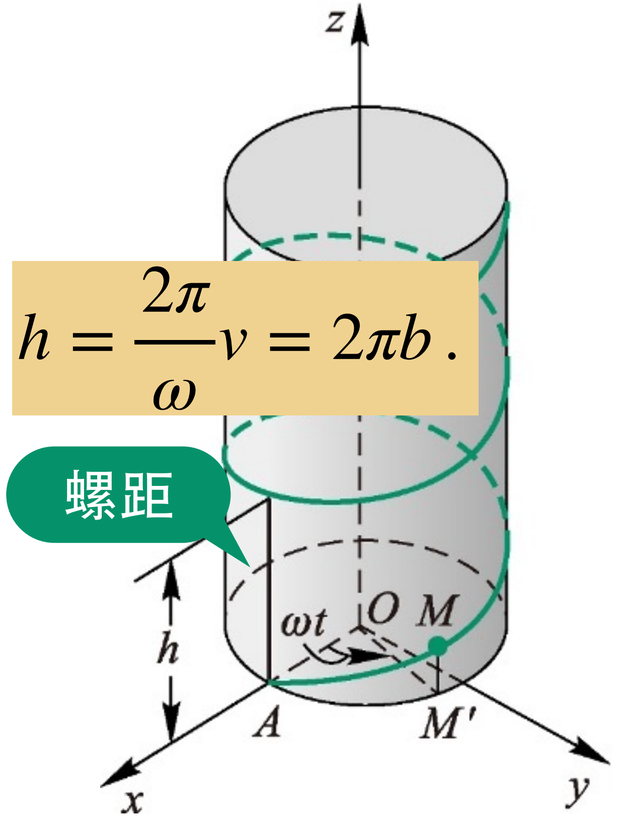
如果令 $\theta=\omega t$，$b=\dfrac{v}{\omega}$，则方程可写为：

$$\begin{cases} x=a\cos\theta, \\ y=a\sin\theta, \\ z=b\theta \end{cases} \longrightarrow z=b\arctan\frac{y}{x}$$

螺旋线的显式方程

二、空间曲线的参数方程

例3. 空间一点 M 在圆柱面 $x^2+y^2=a^2$ 上以角速度 ω 绕 z 轴旋转，同时又以线速度 v 沿平行于 z 轴的正方向上升（其中 ω, v 都是常数），那么点 M 的运动轨迹的称为**螺旋线**。试建立其参数方程



$$h=\frac{2\pi}{\omega}v=2\pi b.$$

螺距

因此，螺旋线的参数方程为：
$$\begin{cases} x=a\cos\omega t, \\ y=a\sin\omega t, \\ z=vt \end{cases}$$

如果令 $\theta=\omega t$，$b=\dfrac{v}{\omega}$，则方程可写为：

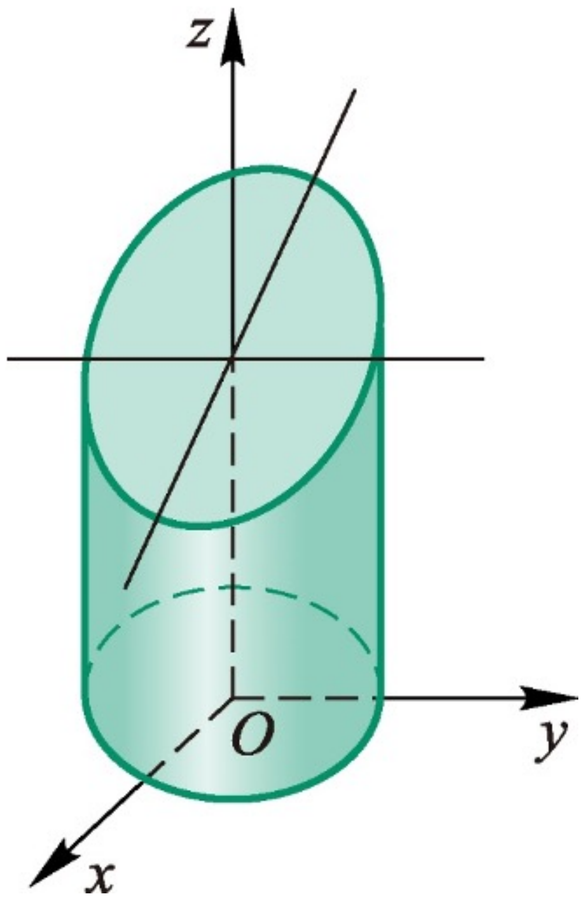
$$\begin{cases} x=a\cos\theta, \\ y=a\sin\theta, \\ z=b\theta \end{cases} \longrightarrow z=b\arctan\frac{y}{x}$$

螺旋线的显式方程

空间曲线的显式方程：$z=f(x,y)$

二、空间曲线的参数方程

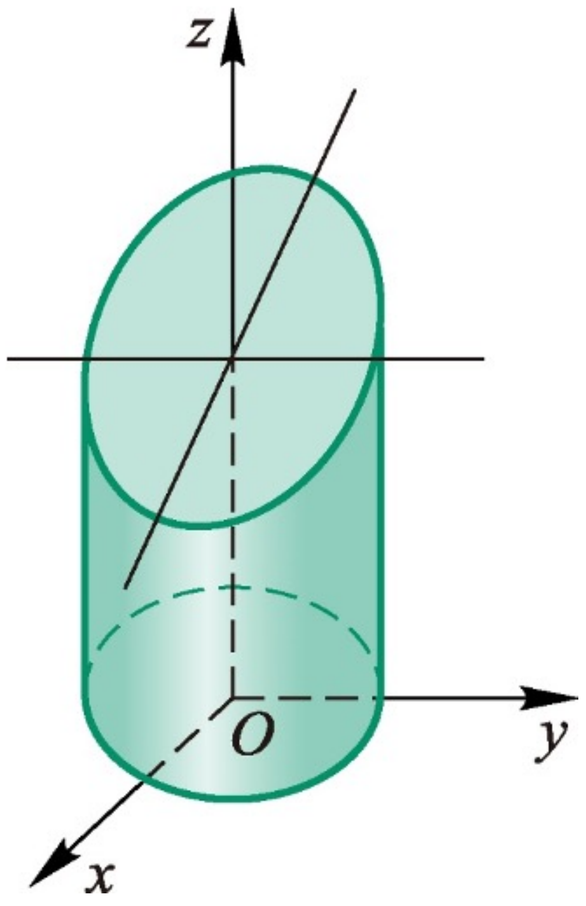
例1. 将曲线方程：$\begin{cases} x^2+y^2=1, \\ 2x+3z=6, \end{cases}$ 化为参数方程。



二、空间曲线的参数方程

例1. 将曲线方程：$\begin{cases} x^2+y^2=1, \\ 2x+3z=6, \end{cases}$ 化为参数方程。

解：由于 $x^2+y^2=1$ 在 xOy 面是一个圆，特征比较明显，

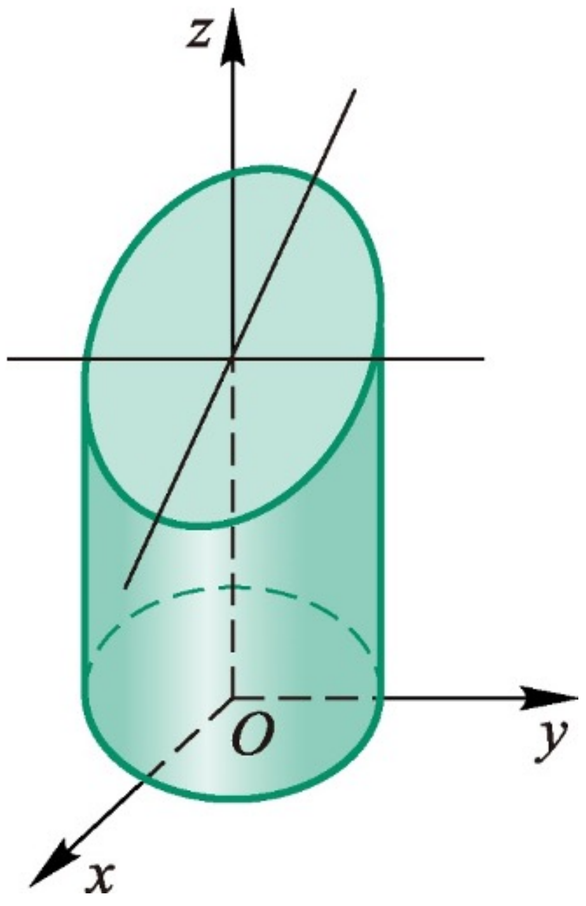


二、空间曲线的参数方程

例1. 将曲线方程：$\begin{cases} x^2+y^2=1, \\ 2x+3z=6, \end{cases}$ 化为参数方程。

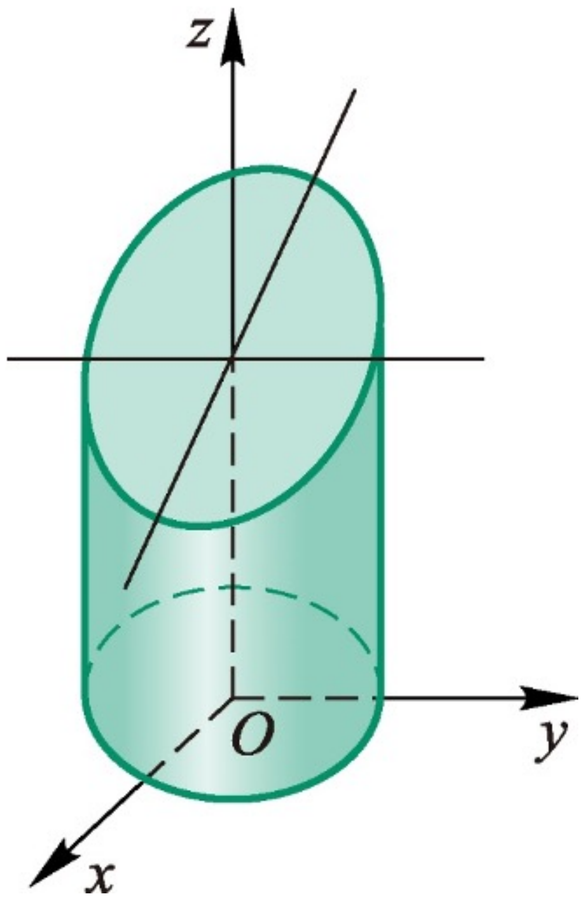
解：由于 $x^2+y^2=1$ 在 xOy 面是一个圆，特征比较明显，

由圆的参数方程，可以令：$x=\cos\theta, y=\sin\theta$



二、空间曲线的参数方程

例1. 将曲线方程：$\begin{cases} x^2+y^2=1, \\ 2x+3z=6, \end{cases}$ 化为参数方程。



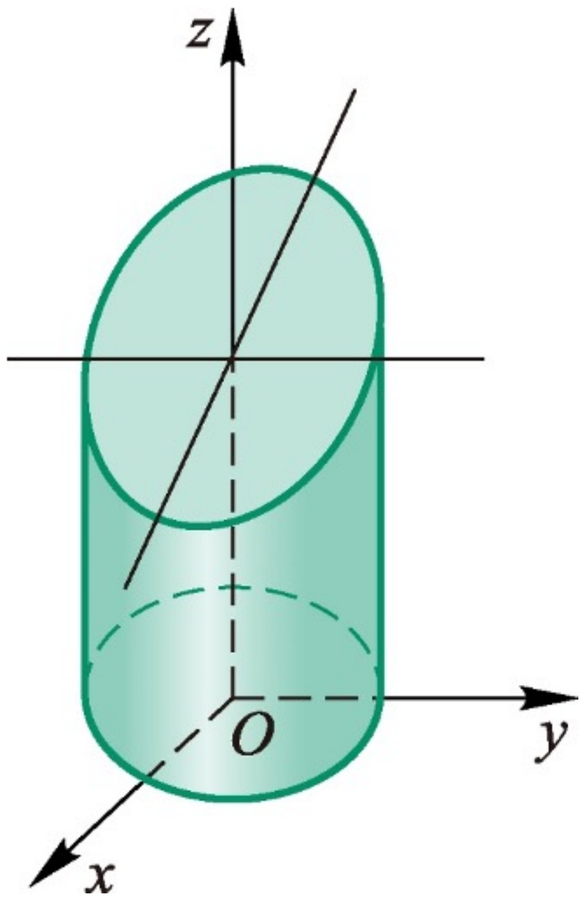
解： 由于 $x^2+y^2=1$ 在 xOy 面是一个圆，特征比较明显，

由圆的参数方程，可以令：$x=\cos\theta, y=\sin\theta$

代入平面方程得：

二、空间曲线的参数方程

例1. 将曲线方程：$\begin{cases} x^2+y^2=1, \\ 2x+3z=6, \end{cases}$ 化为参数方程。



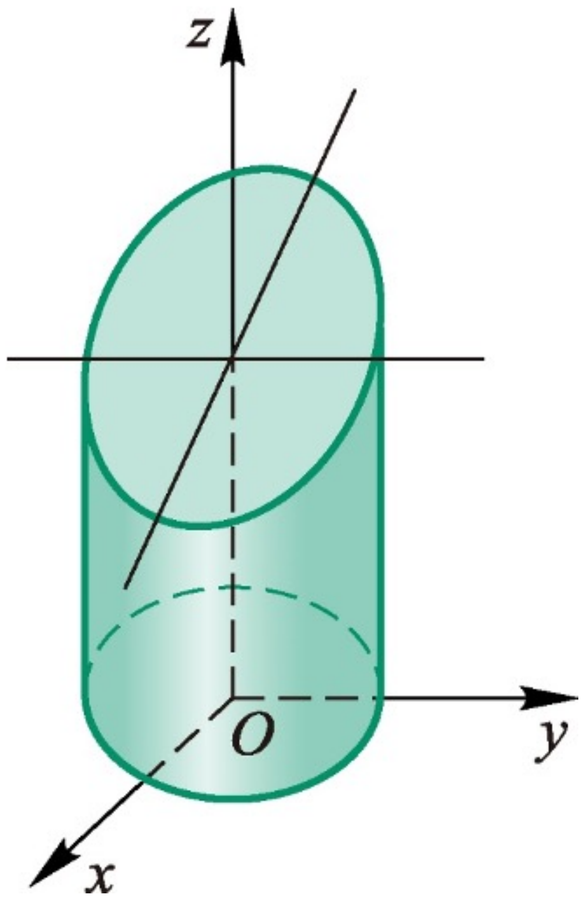
解：由于 $x^2+y^2=1$ 在 xOy 面是一个圆，特征比较明显，

由圆的参数方程，可以令：$x=\cos\theta, y=\sin\theta$

代入平面方程得：$z=2-\dfrac{2}{3}\cos\theta$

二、空间曲线的参数方程

例1. 将曲线方程：$\begin{cases} x^2+y^2=1, \\ 2x+3z=6, \end{cases}$ 化为参数方程。



解：由于 $x^2+y^2=1$ 在 xOy 面是一个圆，特征比较明显，

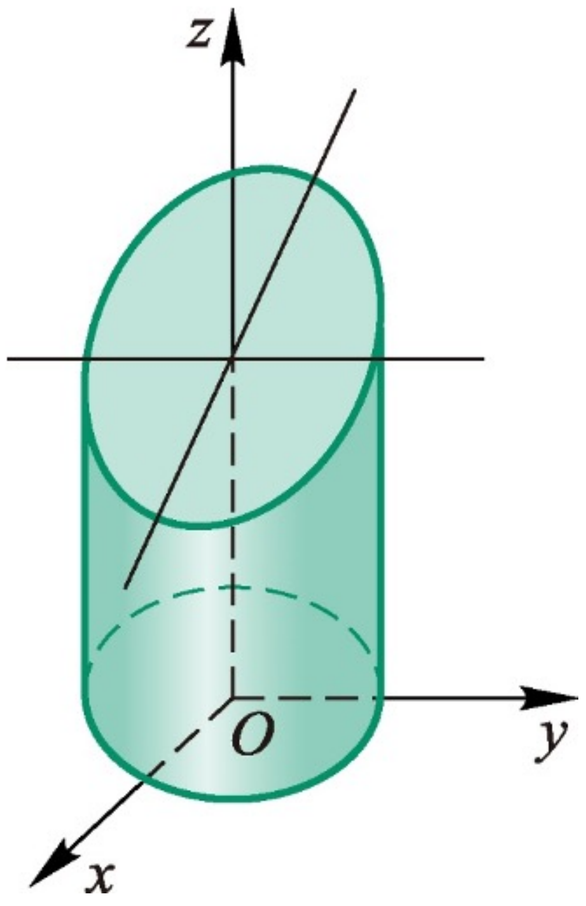
由圆的参数方程，可以令：$x=\cos\theta, y=\sin\theta$

代入平面方程得：$z=2-\dfrac{2}{3}\cos\theta$

故曲线的参数方程为：$\begin{cases} x=\cos\theta, \\ y=\sin\theta, \\ z=2-\dfrac{2}{3}\cos\theta \end{cases}$

二、空间曲线的参数方程

例1. 将曲线方程：$\begin{cases} x^2+y^2=1, \\ 2x+3z=6, \end{cases}$ 化为参数方程。



解：由于 $x^2+y^2=1$ 在 xOy 面是一个圆，特征比较明显，

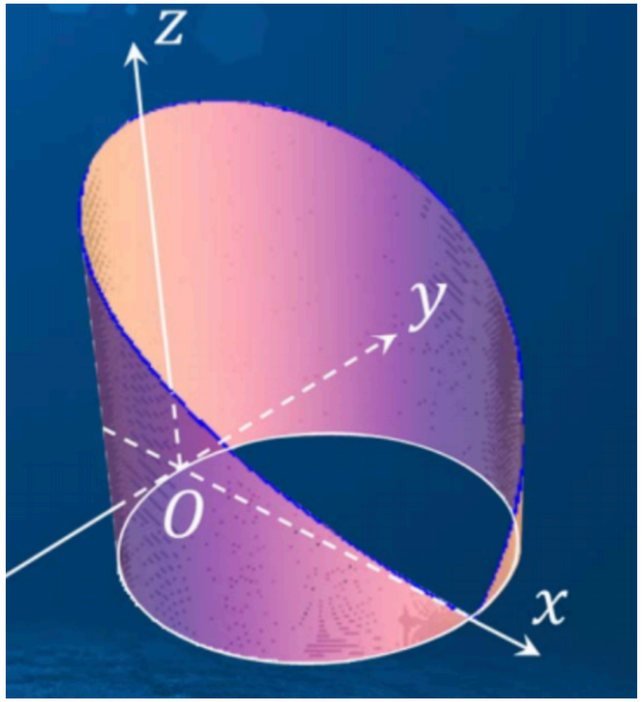
由圆的参数方程，可以令：$x=\cos\theta, y=\sin\theta$

代入平面方程得：$z=2-\dfrac{2}{3}\cos\theta$

故曲线的参数方程为：$\begin{cases} x=\cos\theta, \\ y=\sin\theta, \\ z=2-\dfrac{2}{3}\cos\theta \end{cases}$ $0\le\theta\le 2\pi$.

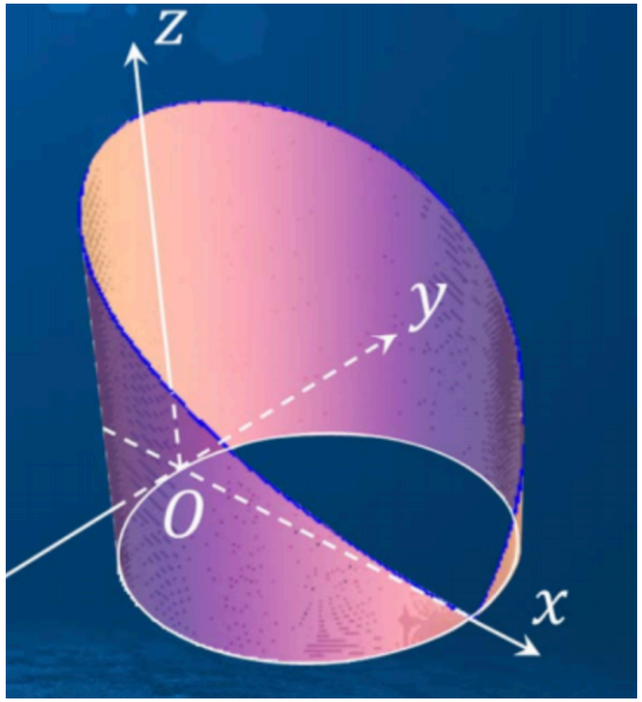
二、空间曲线的参数方程

例2. 将曲线方程组：$\begin{cases} z=\sqrt{a^2-x^2-y^2}, \\ \left(x-\dfrac{a}{2}\right)^2+y^2=\dfrac{a^2}{4}. \end{cases}$ （$a>0$）化为参数方程。



二、空间曲线的参数方程

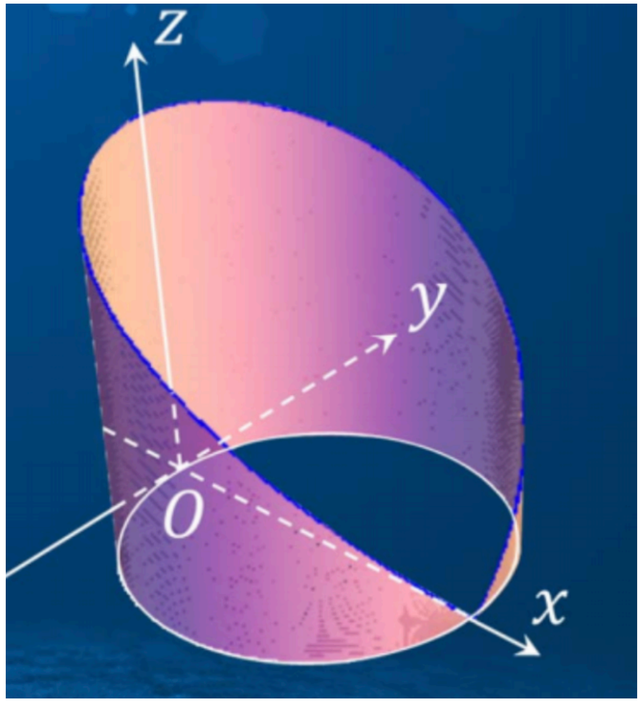
例2. 将曲线方程组：$\begin{cases} z=\sqrt{a^2-x^2-y^2}, \\ \left(x-\dfrac{a}{2}\right)^2+y^2=\dfrac{a^2}{4}. \end{cases}$ （$a>0$）化为参数方程。



解:利用圆的参数方程，可以令：$x=\dfrac{a}{2}(1+\cos\theta), y=\dfrac{a}{2}\sin\theta$

二、空间曲线的参数方程

例2. 将曲线方程组：$\begin{cases} z=\sqrt{a^2-x^2-y^2}, \\ \left(x-\dfrac{a}{2}\right)^2+y^2=\dfrac{a^2}{4}. \end{cases}$ （$a>0$）化为参数方程。

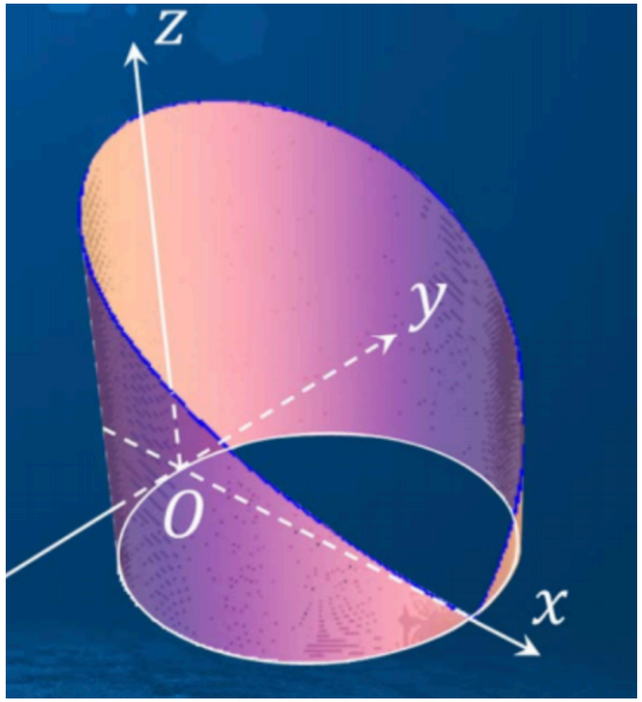


解:利用圆的参数方程，可以令：$x=\dfrac{a}{2}(1+\cos\theta), y=\dfrac{a}{2}\sin\theta$

将其代入球面方程得:

二、空间曲线的参数方程

例2. 将曲线方程组：$\begin{cases} z=\sqrt{a^2-x^2-y^2}, \\ \left(x-\dfrac{a}{2}\right)^2+y^2=\dfrac{a^2}{4}. \end{cases}$ （$a>0$）化为参数方程。

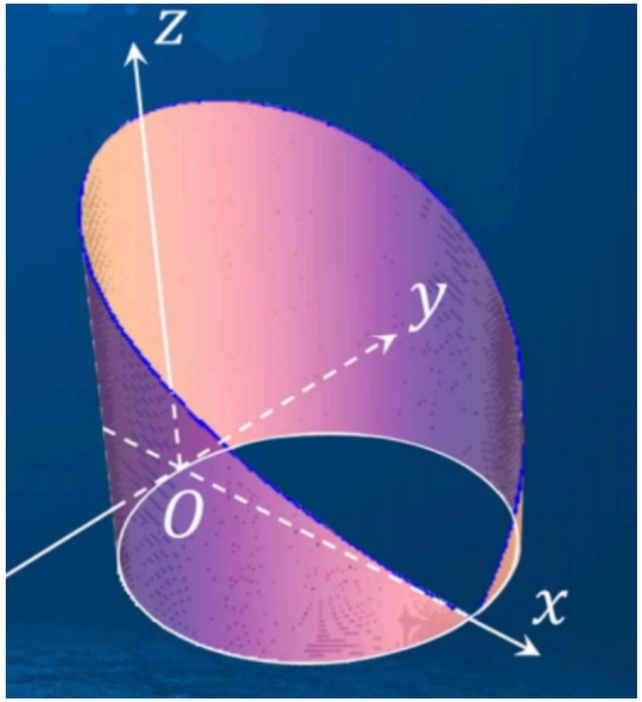


解:利用圆的参数方程，可以令：$x=\dfrac{a}{2}(1+\cos\theta), y=\dfrac{a}{2}\sin\theta$

将其代入球面方程得：$z=2a\sin\dfrac{\theta}{2}$

二、空间曲线的参数方程

例2. 将曲线方程组：$\begin{cases} z=\sqrt{a^2-x^2-y^2}, \\ \left(x-\dfrac{a}{2}\right)^2+y^2=\dfrac{a^2}{4}. \end{cases}$ （$a>0$）化为参数方程。



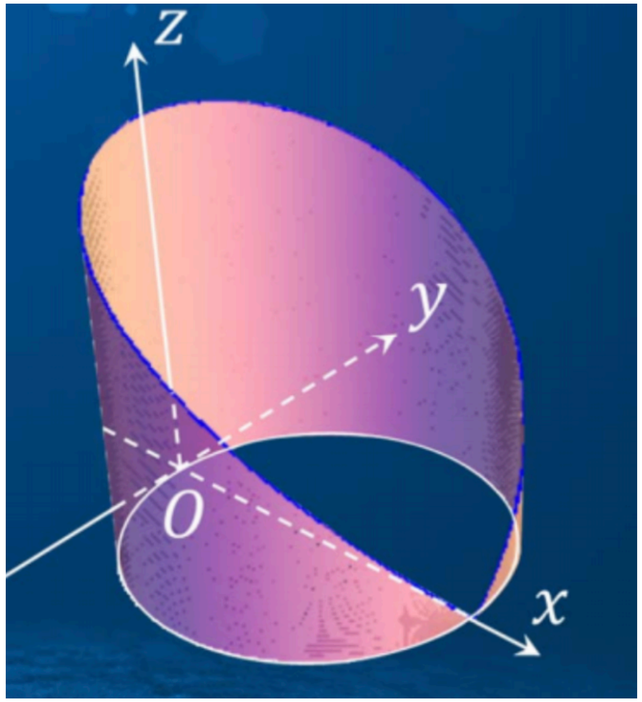
解:利用圆的参数方程，可以令：$x=\dfrac{a}{2}(1+\cos\theta), y=\dfrac{a}{2}\sin\theta$

将其代入球面方程得：$z=2a\sin\dfrac{\theta}{2}$

故 Γ 的参数方程为：$\begin{cases} x=\dfrac{a}{2}(1+\cos\theta), \\ y=\dfrac{a}{2}\sin\theta, \\ z=2a\sin\dfrac{\theta}{2} \end{cases}$

二、空间曲线的参数方程

例2. 将曲线方程组：$\begin{cases} z=\sqrt{a^2-x^2-y^2}, \\ \left(x-\dfrac{a}{2}\right)^2+y^2=\dfrac{a^2}{4}. \end{cases}$ （$a>0$）化为参数方程。



解:利用圆的参数方程，可以令：$x=\dfrac{a}{2}(1+\cos\theta), y=\dfrac{a}{2}\sin\theta$

将其代入球面方程得：$z=2a\sin\dfrac{\theta}{2}$

故 Γ 的参数方程为：$\begin{cases} x=\dfrac{a}{2}(1+\cos\theta), \\ y=\dfrac{a}{2}\sin\theta, \\ z=2a\sin\dfrac{\theta}{2} \end{cases}$ $0\le\theta\le 2\pi$

三、空间曲面的参数方程

前面我们已经讲过球面与圆柱面的参数方程:

球心在球心，半径为 r 的球面的参数方程:

$$\begin{cases} x = r\sin\varphi\cos\theta, \\ y = r\sin\varphi\sin\theta, \\ z = r\cos\varphi \end{cases} \quad 0 \le \varphi \le \pi, 0 \le \theta \le 2\pi,$$

轴为 z 轴，半径为 ρ 的圆柱面的参数方程:

$$\begin{cases} x = \rho\cos\theta, \\ y = \rho\sin\theta, \\ z = z. \end{cases} \quad 0 \le \theta \le 2\pi, -\infty < z < +\infty.$$

三、空间曲面的参数方程

一般地，曲面的参数方程是含有两个参数的方程，形如：
$$\begin{cases} x = x(s,t), \\ y = y(s,t), \\ z = z(s,t). \end{cases}$$

三、空间曲面的参数方程

一般地，曲面的参数方程是含有两个参数的方程，形如：
$$\begin{cases} x = x(s,t), \\ y = y(s,t), \\ z = z(s,t). \end{cases}$$

例如空间曲线：

$$\begin{cases} x = \varphi(t), \\ y = \psi(t), \\ z = \omega(t). \end{cases}$$

$$\alpha \le t \le \beta$$

三、空间曲面的参数方程

一般地，曲面的参数方程是含有两个参数的方程，形如：
$$\begin{cases} x = x(s,t), \\ y = y(s,t), \\ z = z(s,t). \end{cases}$$

例如空间曲线：

$$\begin{cases} x = \varphi(t), \\ y = \psi(t), \\ z = \omega(t). \end{cases}$$

$$\alpha \le t \le \beta$$

$\xrightarrow{\text{绕 } z \text{ 轴旋转}}$

三、空间曲面的参数方程

一般地，曲面的参数方程是含有两个参数的方程，形如：$\begin{cases} x = x(s,t), \\ y = y(s,t), \\ z = z(s,t). \end{cases}$

例如空间曲线：

$$\begin{cases} x = \varphi(t), \\ y = \psi(t), \\ z = \omega(t). \end{cases}$$

$\alpha \le t \le \beta$

$\xrightarrow{\text{绕 } z \text{ 轴旋转}}$

曲线点到 z 轴的距离旋转前后不变，

即：曲线上一点旋转一周得到的是

一个圆

三、空间曲面的参数方程

一般地，曲面的参数方程是含有两个参数的方程，形如：
$$\begin{cases} x = x(s,t), \\ y = y(s,t), \\ z = z(s,t). \end{cases}$$

例如空间曲线：

$$\begin{cases} x = \varphi(t), \\ y = \psi(t), \\ z = \omega(t). \end{cases}$$

$\alpha \le t \le \beta$

绕 z 轴旋转 →

曲线点到 z 轴的距离旋转前后不变，

即：曲线上一点旋转一周得到的是

一个圆

$$\begin{cases} x = \sqrt{\varphi^2(t) + \psi^2(t)}\cos\theta, \\ y = \sqrt{\varphi^2(t) + \psi^2(t)}\sin\theta, \\ z = \omega(t). \end{cases}$$

$\alpha \le t \le \beta, 0 \le \theta \le 2\pi.$

三、空间曲面的参数方程

例4. 求直线: $\begin{cases} x = 1, \\ y = t, \\ z = 2t. \end{cases}$ 绕 z 轴旋转得到的旋转曲面的方程。

三、空间曲面的参数方程

例4. 求直线: $\begin{cases} x = 1, \\ y = t, \\ z = 2t. \end{cases}$ 绕 z 轴旋转得到的旋转曲面的方程。

解: $\begin{cases} x = \sqrt{1+t^2}\cos\theta, \\ y = \sqrt{1+t^2}\sin\theta, \\ z = 2t. \end{cases}$

注意:

$0 \le \theta \le 2\pi.\quad -\infty < t < +\infty.$

三、空间曲面的参数方程

例4. 求直线: $\begin{cases} x = 1, \\ y = t, \\ z = 2t. \end{cases}$ 绕 z 轴旋转得到的旋转曲面的方程。

解: $\begin{cases} x = \sqrt{1+t^2}\cos\theta, \\ y = \sqrt{1+t^2}\sin\theta, \\ z = 2t. \end{cases}$ $\longrightarrow$ $x^2 + y^2 = 1 + \dfrac{z^2}{4}$

注意:

$0 \le \theta \le 2\pi$. $-\infty < t < +\infty$.

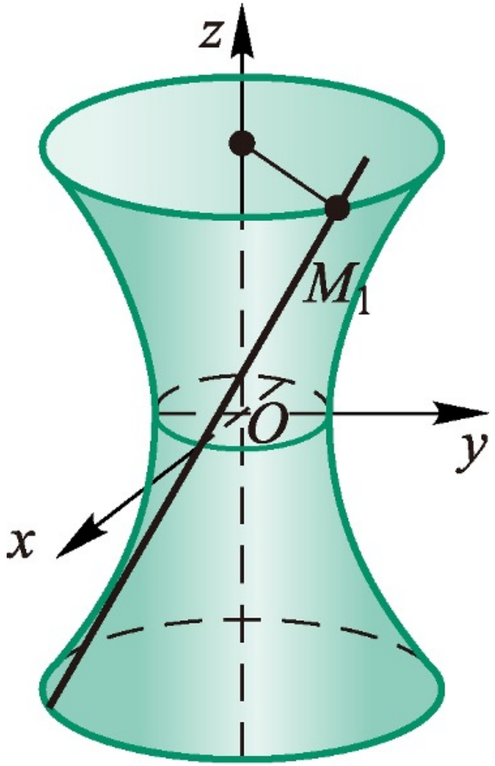
三、空间曲面的参数方程

例4. 求直线: $\begin{cases} x = 1, \\ y = t, \\ z = 2t. \end{cases}$ 绕 z 轴旋转得到的旋转曲面的方程。

解: $\begin{cases} x = \sqrt{1+t^2}\cos\theta, \\ y = \sqrt{1+t^2}\sin\theta, \\ z = 2t. \end{cases}$ $\longrightarrow$ $x^2 + y^2 = 1 + \dfrac{z^2}{4}$

注意:

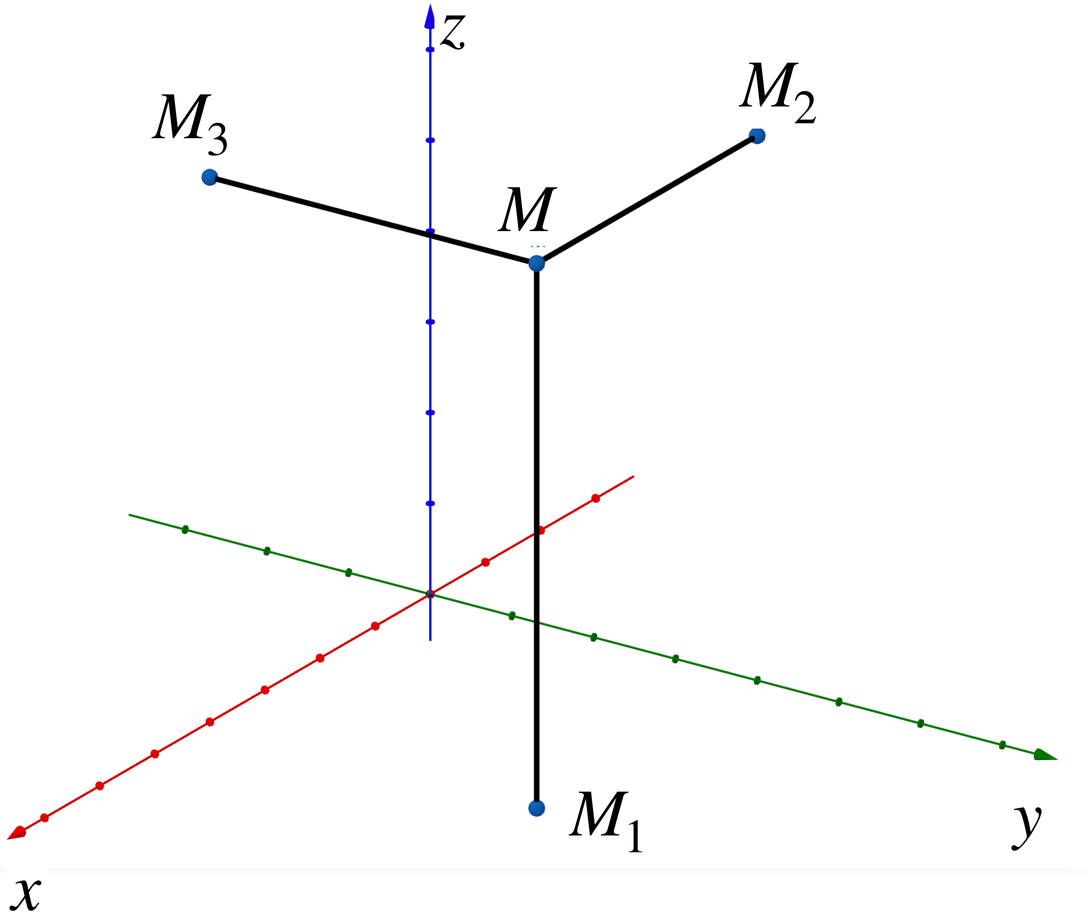
$0 \le \theta \le 2\pi.\quad -\infty < t < +\infty.$



旋转单叶双曲面

四、空间曲线在坐标面上的投影及曲线的画法

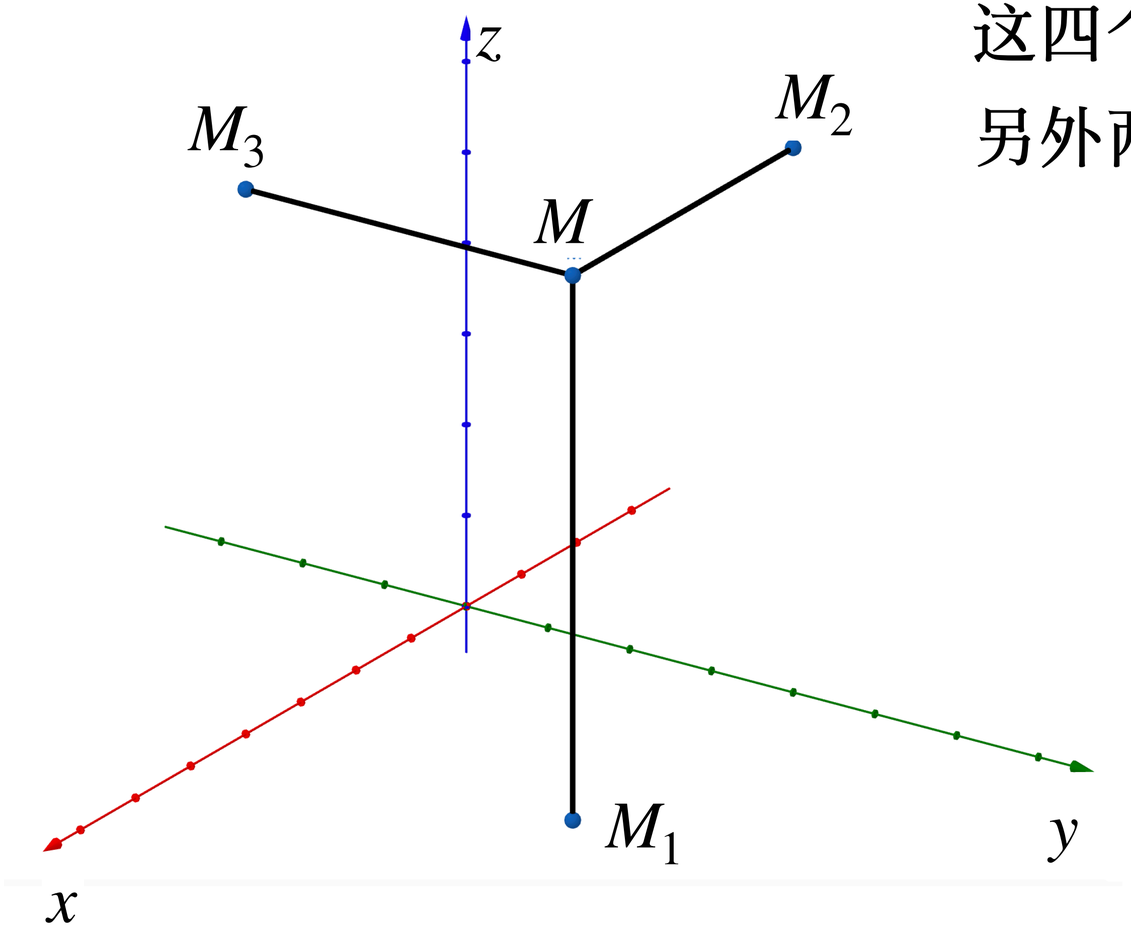
空间中的任意一点 M 在它的三个坐标面上的投影点为 M_1, M_2, M_3



四、空间曲线在坐标面上的投影及曲线的画法

空间中的任意一点 M 在它的三个坐标面上的投影点为 M_1, M_2, M_3

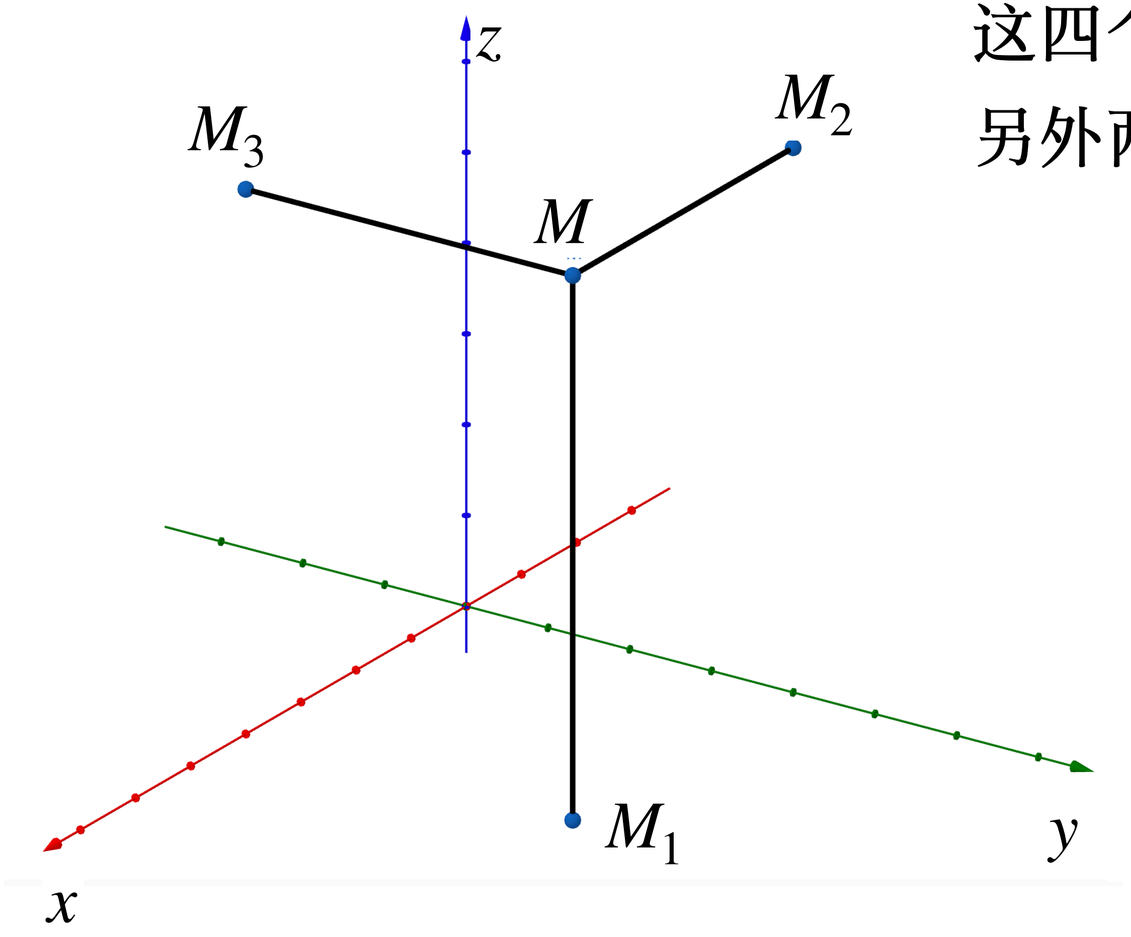
这四个点中，只要知道其中的两个点，就可以画出另外两个点，



四、空间曲线在坐标面上的投影及曲线的画法

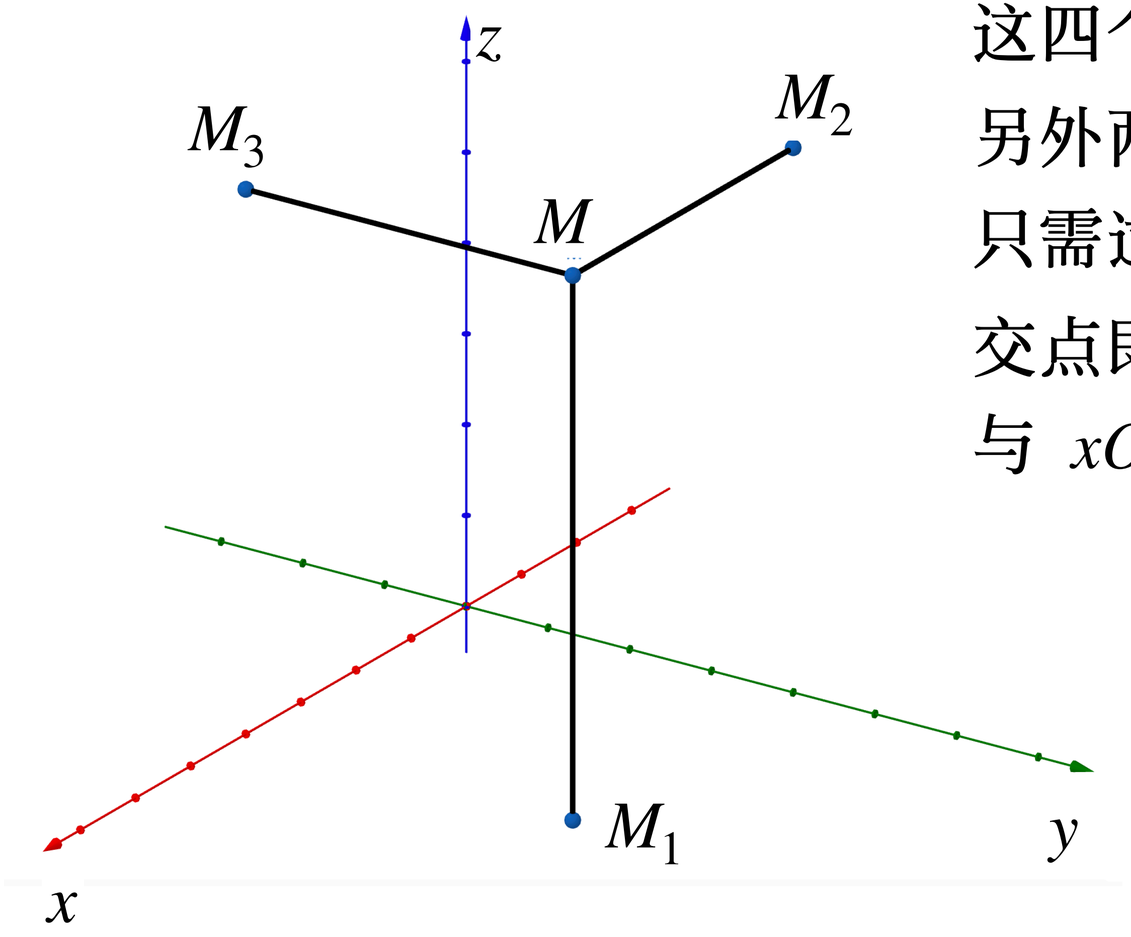
空间中的任意一点 M 在它的三个坐标面上的投影点为 M_1, M_2, M_3

这四个点中，只要知道其中的两个点，就可以画出另外两个点，比如，若已知点 M_2, M_3



四、空间曲线在坐标面上的投影及曲线的画法

空间中的任意一点 M 在它的三个坐标面上的投影点为 M_1, M_2, M_3

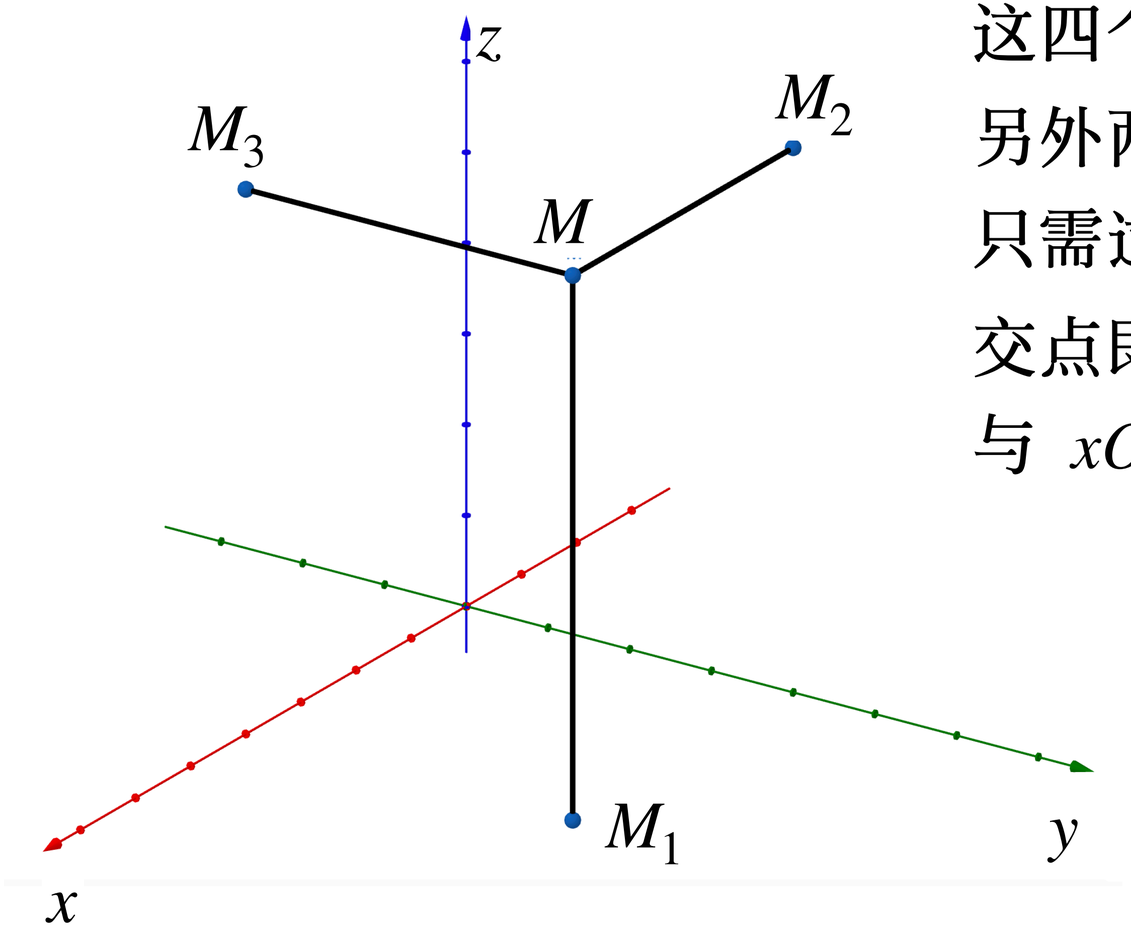


这四个点中，只要知道其中的两个点，就可以画出另外两个点，比如，若已知点 M_2, M_3

只需过 M_2, M_3 分别作平行于 x 轴和 y 轴的直线，交点即是 M 点，再过 M 点作平行于 z 轴的直线，与 xOy 面的交点即是 M_1 点。

四、空间曲线在坐标面上的投影及曲线的画法

空间中的任意一点 M 在它的三个坐标面上的投影点为 M_1, M_2, M_3



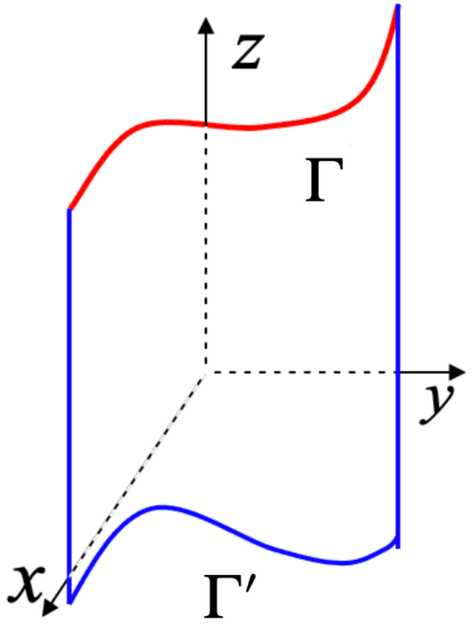
这四个点中，只要知道其中的两个点，就可以画出另外两个点，比如，若已知点 M_2, M_3

只需过 M_2, M_3 分别作平行于 x 轴和 y 轴的直线，交点即是 M 点，再过 M 点作平行于 z 轴的直线，与 xOy 面的交点即是 M_1 点。

因此，为了画出两个曲面的交线 Γ 就只需先画出曲线 Γ 上每个点在某两个坐标面的投影。

四、空间曲线在坐标面上的投影及曲线的画法

空间曲线 Γ 上的点在坐标面 xOy 上的投影组成的曲线称为Γ 在 xOy 面上的投影；

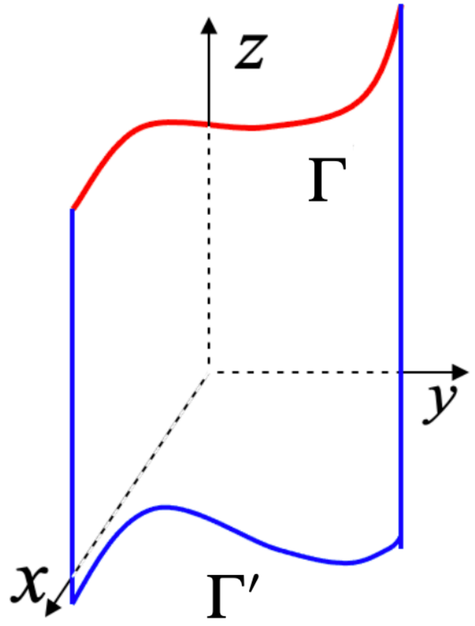


四、空间曲线在坐标面上的投影及曲线的画法

空间曲线 Γ 上的点在坐标面 xOy 上的投影组成的曲线称为Γ 在 xOy 面上的投影；

显然，曲线 Γ 在 xOy 面上的投影就是：

以 Γ 为准线，平行于 z 轴的直线为母线形成的柱面 与 xOy 面有交线

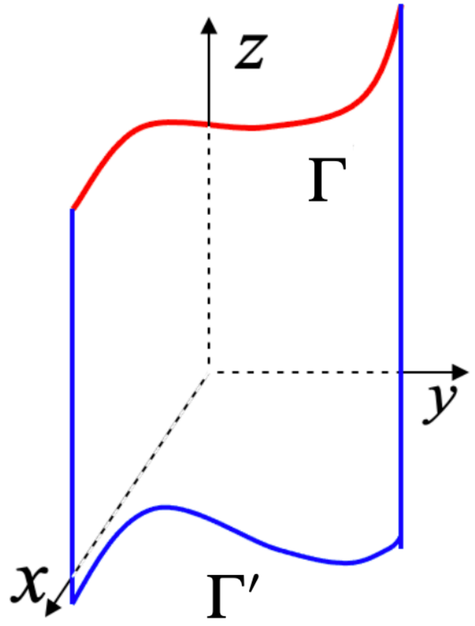


四、空间曲线在坐标面上的投影及曲线的画法

空间曲线 Γ 上的点在坐标面 xOy 上的投影组成的曲线称为Γ 在 xOy 面上的投影；

显然，曲线 Γ 在 xOy 面上的投影就是：

以 Γ 为准线，平行于 z 轴的直线为母线形成的柱面与 xOy 面有交线



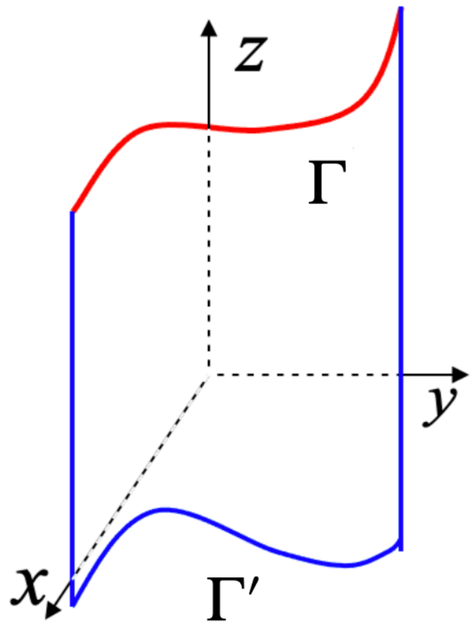
四、空间曲线在坐标面上的投影及曲线的画法

空间曲线 Γ 上的点在坐标面 xOy 上的投影组成的曲线称为Γ 在 xOy 面上的投影；

显然，曲线 Γ 在 xOy 面上的投影就是：

曲线 Γ 关于 xOy 面的投影柱面

以 Γ 为准线，平行于 z 轴的直线为母线形成的柱面与 xOy 面有交线



四、空间曲线在坐标面上的投影及曲线的画法

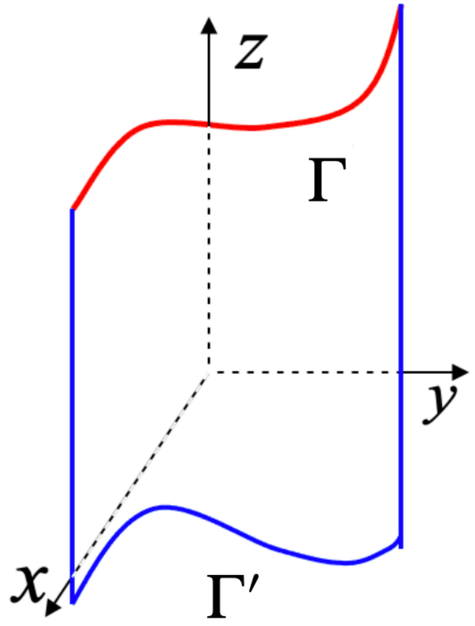
空间曲线 Γ 上的点在坐标面 xOy 上的投影组成的曲线称为Γ 在 xOy 面上的投影；

显然，曲线 Γ 在 xOy 面上的投影就是：

曲线 Γ 关于 xOy 面的投影柱面

以 Γ 为准线，平行于 z 轴的直线为母线形成的柱面与 xOy 面有交线

类似地可以定义 Γ 在坐标面 xOz, yOz 上的投影和投影柱面



四、空间曲线在坐标面上的投影及曲线的画法

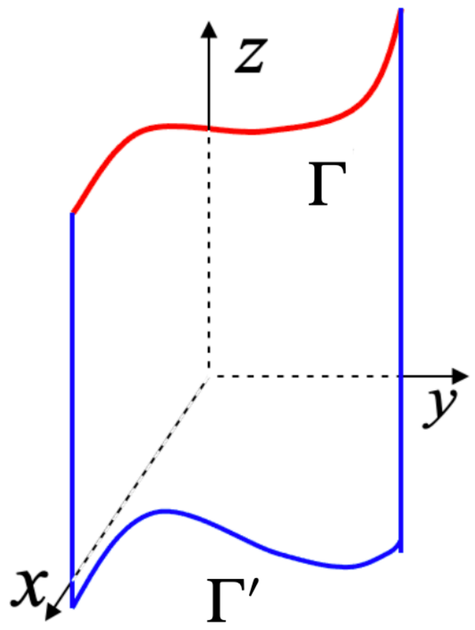
空间曲线 Γ 上的点在坐标面 xOy 上的投影组成的曲线称为Γ 在 xOy 面上的投影；

显然，曲线 Γ 在 xOy 面上的投影就是：

曲线 Γ 关于 xOy 面的投影柱面

以 Γ 为准线，平行于 z 轴的直线为母线形成的柱面与 xOy 面有交线

类似地可以定义 Γ 在坐标面 xOz, yOz 上的投影和投影柱面



根据平行于坐标轴柱面的特点：

母线平行于 z 轴的柱面：

方程中不含 z

四、空间曲线在坐标面上的投影及曲线的画法

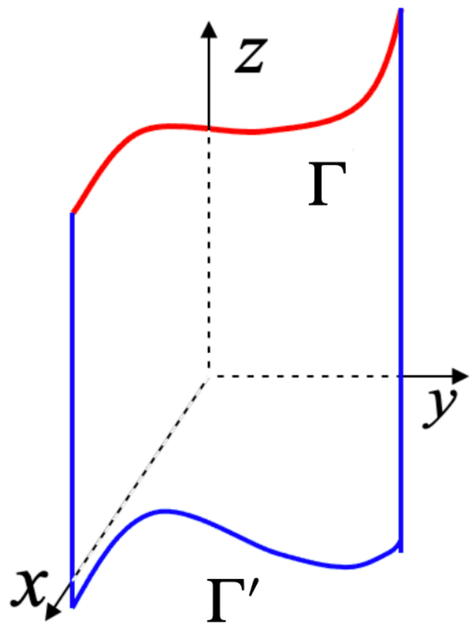
空间曲线 Γ 上的点在坐标面 xOy 上的投影组成的曲线称为Γ 在 xOy 面上的投影；

显然，曲线 Γ 在 xOy 面上的投影就是：

曲线 Γ 关于 xOy 面的投影柱面

以 Γ 为准线，平行于 z 轴的直线为母线形成的柱面与 xOy 面有交线

类似地可以定义 Γ 在坐标面 xOz, yOz 上的投影和投影柱面



根据平行于坐标轴柱面的特点：

母线平行于 z 轴的柱面：

方程中不含 z

母线平行于 y 轴的柱面：

方程中不含 y

母线平行于 x 轴的柱面：

方程中不含 x

四、空间曲线在坐标面上的投影及曲线的画法

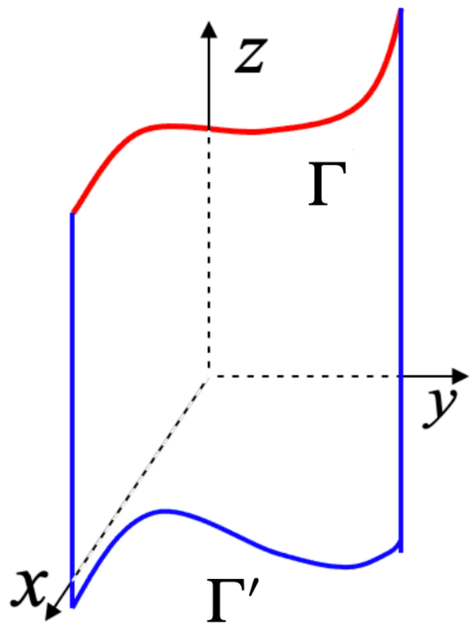
空间曲线 Γ 上的点在坐标面 xOy 上的投影组成的曲线称为Γ 在 xOy 面上的投影；

显然，曲线 Γ 在 xOy 面上的投影就是：

曲线 Γ 关于 xOy 面的投影柱面

以 Γ 为准线，平行于 z 轴的直线为母线形成的柱面与 xOy 面有交线

类似地可以定义 Γ 在坐标面 xOz, yOz 上的投影和投影柱面



根据平行于坐标轴柱面的特点：

母线平行于 z 轴的柱面：

方程中不含 z

曲线方程中消去 z → 得到不含 z 的方程

母线平行于 y 轴的柱面：

方程中不含 y

母线平行于 x 轴的柱面：

方程中不含 x

四、空间曲线在坐标面上的投影及曲线的画法

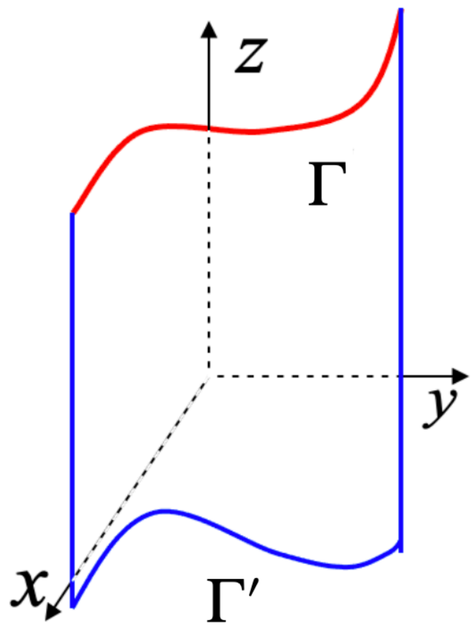
空间曲线 Γ 上的点在坐标面 xOy 上的投影组成的曲线称为Γ 在 xOy 面上的投影；

显然，曲线 Γ 在 xOy 面上的投影就是：

曲线 Γ 关于 xOy 面的投影柱面

以 Γ 为准线，平行于 z 轴的直线为母线形成的柱面与 xOy 面有交线

类似地可以定义 Γ 在坐标面 xOz, yOz 上的投影和投影柱面



根据平行于坐标轴柱面的特点：

母线平行于 z 轴的柱面：

方程中不含 z

母线平行于 y 轴的柱面：

方程中不含 y

母线平行于 x 轴的柱面：

方程中不含 x

曲线方程中消去 z → 得到不含 z 的方程

曲线关于 xOy 面的投影柱面方程

四、空间曲线在坐标面上的投影及曲线的画法

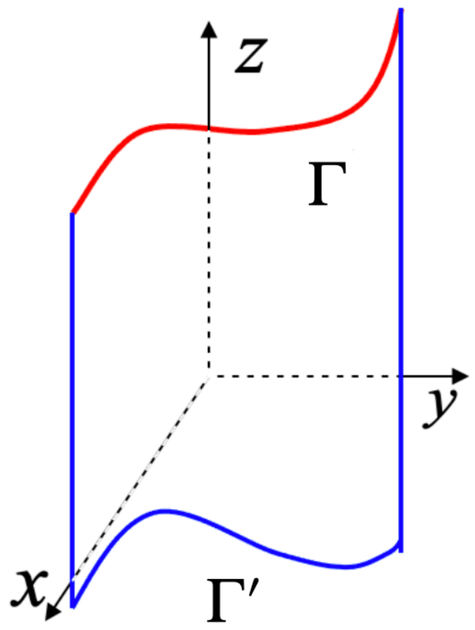
空间曲线 Γ 上的点在坐标面 xOy 上的投影组成的曲线称为Γ 在 xOy 面上的投影；

显然，曲线 Γ 在 xOy 面上的投影就是：

曲线 Γ 关于 xOy 面的投影柱面

以 Γ 为准线，平行于 z 轴的直线为母线形成的柱面与 xOy 面有交线

类似地可以定义 Γ 在坐标面 xOz, yOz 上的投影和投影柱面



根据平行于坐标轴柱面的特点：

母线平行于 z 轴的柱面：方程中不含 z $\xrightarrow[\text{得到不含 } z \text{ 的方程}]{\text{曲线方程中消去 } z}$ 曲线关于 xOy 面的投影柱面方程

母线平行于 y 轴的柱面：方程中不含 y $\xrightarrow[\text{得到不含 } y \text{ 的方程}]{\text{曲线方程中消去 } y}$ 曲线关于 xOz 面的投影柱面方程

母线平行于 x 轴的柱面：方程中不含 x $\xrightarrow[\text{得到不含 } x \text{ 的方程}]{\text{曲线方程中消去 } x}$ 曲线关于 yOz 面的投影柱面方程

四、空间曲线在坐标面上的投影及曲线的画法

由于曲线在 xOy 面上的投影就是它关于 xOy 面的投影柱面与 xOy 面的交线，

四、空间曲线在坐标面上的投影及曲线的画法

由于曲线在 xOy 面上的投影就是它关于 xOy 面的投影柱面与 xOy 面的交线，

因此，若它关于 xOy 面的投影柱面的方程为：$H(x, y) = 0$,

四、空间曲线在坐标面上的投影及曲线的画法

由于曲线在 xOy 面上的投影就是它关于 xOy 面的投影柱面与 xOy 面的交线，

因此，若它关于 xOy 面的投影柱面的方程为：$H(x,y)=0$,

则曲线在 xOy 面上的投影曲线的方程为：$\begin{cases} H(x,y)=0, \\ z=0. \end{cases}$

四、空间曲线在坐标面上的投影及曲线的画法

由于曲线在 xOy 面上的投影就是它关于 xOy 面的投影柱面与 xOy 面的交线，

因此，若它关于 xOy 面的投影柱面的方程为：$H(x,y)=0$,

则曲线在 xOy 面上的投影曲线的方程为：$\begin{cases} H(x,y)=0, \\ z=0. \end{cases}$

同理，若曲线关于 xOz 面的投影柱面的方程为：$T(x,z)=0$,

则曲线在 xOz 面上的投影曲线的方程为：$\begin{cases} T(x,z)=0, \\ y=0. \end{cases}$

若曲线关于 yOz 面的投影柱面的方程为：$R(y,z)=0$,

则曲线在 yOz 面上的投影曲线的方程为：$\begin{cases} R(y,z)=0, \\ x=0. \end{cases}$

四、空间曲线在坐标面上的投影及曲线的画法

由于曲线在 xOy 面上的投影就是它关于 xOy 面的投影柱面与 xOy 面的交线，

因此，若它关于 xOy 面的投影柱面的方程为：$H(x,y)=0$,

则曲线在 xOy 面上的投影曲线的方程为：$\begin{cases} H(x,y)=0, \\ z=0. \end{cases}$

同理，若曲线关于 xOz 面的投影柱面的方程为：$T(x,z)=0$,

则曲线在 xOz 面上的投影曲线的方程为：$\begin{cases} T(x,z)=0, \\ y=0. \end{cases}$

若曲线关于 yOz 面的投影柱面的方程为：$R(y,z)=0$,

则曲线在 yOz 面上的投影曲线的方程为：$\begin{cases} R(y,z)=0, \\ x=0. \end{cases}$

求曲线在坐标面投影的方法：

1. 先求投影柱面方程

2. 联立坐标面方程即可

四、空间曲线在坐标面上的投影及曲线的画法

例5. 已知两个球面的方程为： $x^2+y^2+z^2=1, x^2+(y-1)^2+(z-1)^2=1,$

求它们的交线 Γ 在 xOy 面上的投影的方程。

四、空间曲线在坐标面上的投影及曲线的画法

例5. 已知两个球面的方程为： $x^2+y^2+z^2=1, x^2+(y-1)^2+(z-1)^2=1,$

求它们的交线 Γ 在 xOy 面上的投影的方程。

方法：1. 求投影柱面方程，2. 联立坐标面方程

四、空间曲线在坐标面上的投影及曲线的画法

例5. 已知两个球面的方程为： $x^2+y^2+z^2=1, x^2+(y-1)^2+(z-1)^2=1,$

求它们的交线 Γ 在 xOy 面上的投影的方程。

方法：1. 求投影柱面方程，2. 联立坐标面方程

解：首先要注意 x, y, z 的变化范围：

四、空间曲线在坐标面上的投影及曲线的画法

例5. 已知两个球面的方程为： $x^2+y^2+z^2=1, x^2+(y-1)^2+(z-1)^2=1,$

求它们的交线 Γ 在 xOy 面上的投影的方程。

方法：1. 求投影柱面方程，2. 联立坐标面方程

解：首先要注意 x, y, z 的变化范围： $|x| \le 1, 0 \le y \le 1, 0 \le z \le 1.$

四、空间曲线在坐标面上的投影及曲线的画法

例5. 已知两个球面的方程为： $x^2+y^2+z^2=1, x^2+(y-1)^2+(z-1)^2=1,$

求它们的交线 Γ 在 xOy 面上的投影的方程。

方法：1. 求投影柱面方程，2. 联立坐标面方程

解：首先要注意 x, y, z 的变化范围：$|x| \le 1, 0 \le y \le 1, 0 \le z \le 1.$

1. 求曲线关于坐标面 xOy 投影柱面方程

四、空间曲线在坐标面上的投影及曲线的画法

例5. 已知两个球面的方程为： $x^2+y^2+z^2=1, x^2+(y-1)^2+(z-1)^2=1,$

求它们的交线 Γ 在 xOy 面上的投影的方程。

方法：1. 求投影柱面方程，2. 联立坐标面方程

解：首先要注意 x, y, z 的变化范围：$|x| \le 1, 0 \le y \le 1, 0 \le z \le 1.$

1. 求曲线关于坐标面 xOy 投影柱面方程 方法：联立曲面方程，消去 z

四、空间曲线在坐标面上的投影及曲线的画法

例5. 已知两个球面的方程为： $x^2+y^2+z^2=1, x^2+(y-1)^2+(z-1)^2=1,$

求它们的交线 Γ 在 xOy 面上的投影的方程。

方法：1. 求投影柱面方程，2. 联立坐标面方程

解：首先要注意 x,y,z 的变化范围：$|x|\le 1, 0\le y\le 1, 0\le z\le 1.$

1. 求曲线关于坐标面 xOy 投影柱面方程 方法：联立曲面方程，消去 z

将 $x^2+y^2+z^2=1$ 代入 $x^2+(y-1)^2+(z-1)^2=1$ 化简得：$z=1-y$

四、空间曲线在坐标面上的投影及曲线的画法

例5. 已知两个球面的方程为： $x^2+y^2+z^2=1, x^2+(y-1)^2+(z-1)^2=1,$

求它们的交线 Γ 在 xOy 面上的投影的方程。

方法：1. 求投影柱面方程，2. 联立坐标面方程

解：首先要注意 x,y,z 的变化范围：$|x|\le 1, 0\le y\le 1, 0\le z\le 1.$

1. 求曲线关于坐标面 xOy 投影柱面方程 方法：联立曲面方程，消去 z

将 $x^2+y^2+z^2=1$ 代入 $x^2+(y-1)^2+(z-1)^2=1$ 化简得：$z=1-y$

代入 $x^2+y^2+z^2=1$ 整理得：$x^2+2y^2-2y=0.$

四、空间曲线在坐标面上的投影及曲线的画法

例5. 已知两个球面的方程为： $x^2+y^2+z^2=1, x^2+(y-1)^2+(z-1)^2=1,$

求它们的交线 Γ 在 xOy 面上的投影的方程。

方法：1. 求投影柱面方程，2. 联立坐标面方程

解：首先要注意 x,y,z 的变化范围：$|x|\le 1, 0\le y\le 1, 0\le z\le 1.$

1. 求曲线关于坐标面 xOy 投影柱面方程 方法：联立曲面方程，消去 z

将 $x^2+y^2+z^2=1$ 代入 $x^2+(y-1)^2+(z-1)^2=1$ 化简得：$z=1-y$

代入 $x^2+y^2+z^2=1$ 整理得：$x^2+2y^2-2y=0.$ 曲线关于坐标面 xOy 投影柱面方程

四、空间曲线在坐标面上的投影及曲线的画法

例5. 已知两个球面的方程为： $x^2+y^2+z^2=1, x^2+(y-1)^2+(z-1)^2=1,$

求它们的交线 Γ 在 xOy 面上的投影的方程。

方法：1. 求投影柱面方程，2. 联立坐标面方程

解：首先要注意 x,y,z 的变化范围：$|x|\le 1, 0\le y\le 1, 0\le z\le 1.$

1. 求曲线关于坐标面 xOy 投影柱面方程 方法：联立曲面方程，消去 z

将 $x^2+y^2+z^2=1$ 代入 $x^2+(y-1)^2+(z-1)^2=1$ 化简得：$z=1-y$

代入 $x^2+y^2+z^2=1$ 整理得：$x^2+2y^2-2y=0.$ 曲线关于坐标面 xOy 投影柱面方程

2. 联立 xOy 面的方程：

四、空间曲线在坐标面上的投影及曲线的画法

例5. 已知两个球面的方程为： $x^2+y^2+z^2=1, x^2+(y-1)^2+(z-1)^2=1,$

求它们的交线 Γ 在 xOy 面上的投影的方程。

方法：1. 求投影柱面方程，2. 联立坐标面方程

解：首先要注意 x,y,z 的变化范围：$|x|\le 1, 0\le y\le 1, 0\le z\le 1.$

1. 求曲线关于坐标面 xOy 投影柱面方程 方法：联立曲面方程，消去 z

将 $x^2+y^2+z^2=1$ 代入 $x^2+(y-1)^2+(z-1)^2=1$ 化简得：$z=1-y$

代入 $x^2+y^2+z^2=1$ 整理得：$x^2+2y^2-2y=0.$ 曲线关于坐标面 xOy 投影柱面方程

2. 联立 xOy 面的方程：

因此交线 Γ 在 xOy 上的投影为：
$$\begin{cases} x^2+2y^2-2y=0, \\ z=0. \end{cases}$$

四、空间曲线在坐标面上的投影及曲线的画法

例6. 求曲线 Γ: $\begin{cases} x^2+y^2+z^2=4, \\ x^2+y^2-2x=0 \end{cases}$ 在各坐标上的投影方程并画出曲线 Γ 和各坐标面上的投影（曲线 Γ 称为维维安尼曲线）

四、空间曲线在坐标面上的投影及曲线的画法

例6. 求曲线 Γ: $\begin{cases} x^2+y^2+z^2=4, \\ x^2+y^2-2x=0 \end{cases}$ 在各坐标上的投影方程并画出曲线 Γ 和各坐标面上的投影（曲线 Γ 称为维维安尼曲线）

解：首先要注意 x, y, z 的变化范围：

四、空间曲线在坐标面上的投影及曲线的画法

例6. 求曲线 Γ: $\begin{cases} x^2+y^2+z^2=4, \\ x^2+y^2-2x=0 \end{cases}$ 在各坐标上的投影方程并画出曲线 Γ 和各坐标面上的投影（曲线 Γ 称为维维安尼曲线）

解：首先要注意 x, y, z 的变化范围： $0 \le x \le 2, |y| \le 1, |z| \le 2$

四、空间曲线在坐标面上的投影及曲线的画法

例6. 求曲线 Γ: $\begin{cases} x^2+y^2+z^2=4, \\ x^2+y^2-2x=0 \end{cases}$ 在各坐标上的投影方程并画出曲线 Γ 和各坐标面上的投影（曲线 Γ 称为维维安尼曲线）

解：首先要注意 x, y, z 的变化范围： $|x| \le 2, |y| \le 2, |z| \le 2$

先求 Γ 关于 xOy 面的投影柱面方程：

四、空间曲线在坐标面上的投影及曲线的画法

例6. 求曲线 Γ: $\begin{cases} x^2+y^2+z^2=4, \\ x^2+y^2-2x=0 \end{cases}$ 在各坐标上的投影方程并画出曲线 Γ 和各坐标面上的投影（曲线 Γ 称为维维安尼曲线）

解：首先要注意 x, y, z 的变化范围： $|x| \le 2, |y| \le 2, |z| \le 2$

先求 Γ 关于 xOy 面的投影柱面方程：这里方程 $x^2+y^2-2x=0$ 便是

四、空间曲线在坐标面上的投影及曲线的画法

例6. 求曲线 Γ: $\begin{cases} x^2+y^2+z^2=4, \\ x^2+y^2-2x=0 \end{cases}$ 在各坐标上的投影方程并画出曲线 Γ 和各坐标面上的投影（曲线 Γ 称为维维安尼曲线）

解：首先要注意 x, y, z 的变化范围： $|x| \le 2, |y| \le 2, |z| \le 2$

先求 Γ 关于 xOy 面的投影柱面方程：这里方程 $x^2+y^2-2x=0$ 便是

所以 Γ 在 xOy 面上的投影方程为：$\begin{cases} x^2+y^2-2x=0; \\ z=0. \end{cases}$

四、空间曲线在坐标面上的投影及曲线的画法

例6. 求曲线 Γ: $\begin{cases} x^2+y^2+z^2=4, \\ x^2+y^2-2x=0 \end{cases}$ 在各坐标上的投影方程并画出曲线 Γ 和各坐标面上的投影（曲线 Γ 称为维维安尼曲线）

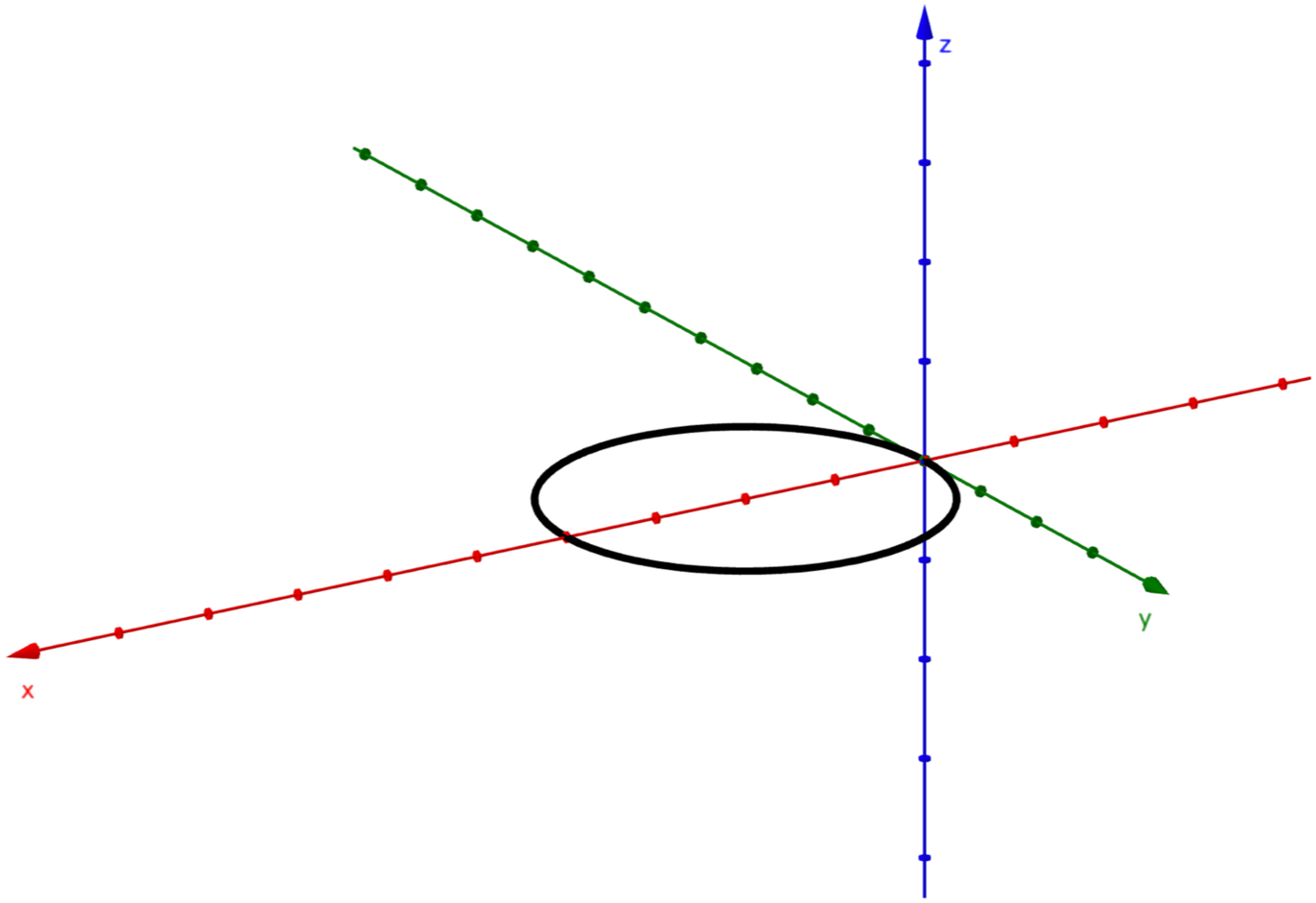
解：首先要注意 x, y, z 的变化范围： $|x| \le 2, |y| \le 2, |z| \le 2$

先求 Γ 关于 xOy 面的投影柱面方程：这里方程 $x^2+y^2-2x=0$ 便是

所以 Γ 在 xOy 面上的投影方程为：$\begin{cases} x^2+y^2-2x=0; \\ z=0. \end{cases}$

即 Γ 在在 xOy 面上的投影是一个圆心在 $(1,0,0)$ 处，半径为 1 的圆；

四、空间曲线在坐标面上的投影及曲线的画法



四、空间曲线在坐标面上的投影及曲线的画法

例6. 求曲线 Γ: $\begin{cases} x^2+y^2+z^2=4, \\ x^2+y^2-2x=0 \end{cases}$ 在各坐标上的投影方程并画出曲线 Γ 和各坐标面上的投影（曲线 Γ 称为维维安尼曲线）

解:

四、空间曲线在坐标面上的投影及曲线的画法

例6. 求曲线 Γ: $\begin{cases} x^2+y^2+z^2=4, \\ x^2+y^2-2x=0 \end{cases}$ 在各坐标上的投影方程并画出曲线 Γ 和各坐标面上的投影（曲线 Γ 称为维维安尼曲线）

解: 再求 Γ 关于 xOz 面的投影柱面方程(消去 y 得): $z^2+2x=4$ $\quad \begin{matrix} |z| \le 2, \\ 0 \le x \le 2 \end{matrix}$

四、空间曲线在坐标面上的投影及曲线的画法

例6. 求曲线 Γ: $\begin{cases} x^2+y^2+z^2=4, \\ x^2+y^2-2x=0 \end{cases}$ 在各坐标上的投影方程并画出曲线 Γ 和各坐标面上的投影（曲线 Γ 称为维维安尼曲线）

解: 再求 Γ 关于 xOz 面的投影柱面方程(消去 y 得): $z^2+2x=4$ $\quad |z|\le 2,\ 0\le x\le 2$

所以 Γ 在 xOz 面上的投影方程为: $\begin{cases} z^2+2x=4; \\ y=0. \end{cases}$ $\quad |z|\le 2,\ 0\le x\le 2$

四、空间曲线在坐标面上的投影及曲线的画法

例6. 求曲线 Γ: $\begin{cases} x^2+y^2+z^2=4, \\ x^2+y^2-2x=0 \end{cases}$ 在各坐标上的投影方程并画出曲线 Γ 和各坐标面上的投影（曲线 Γ 称为维维安尼曲线）

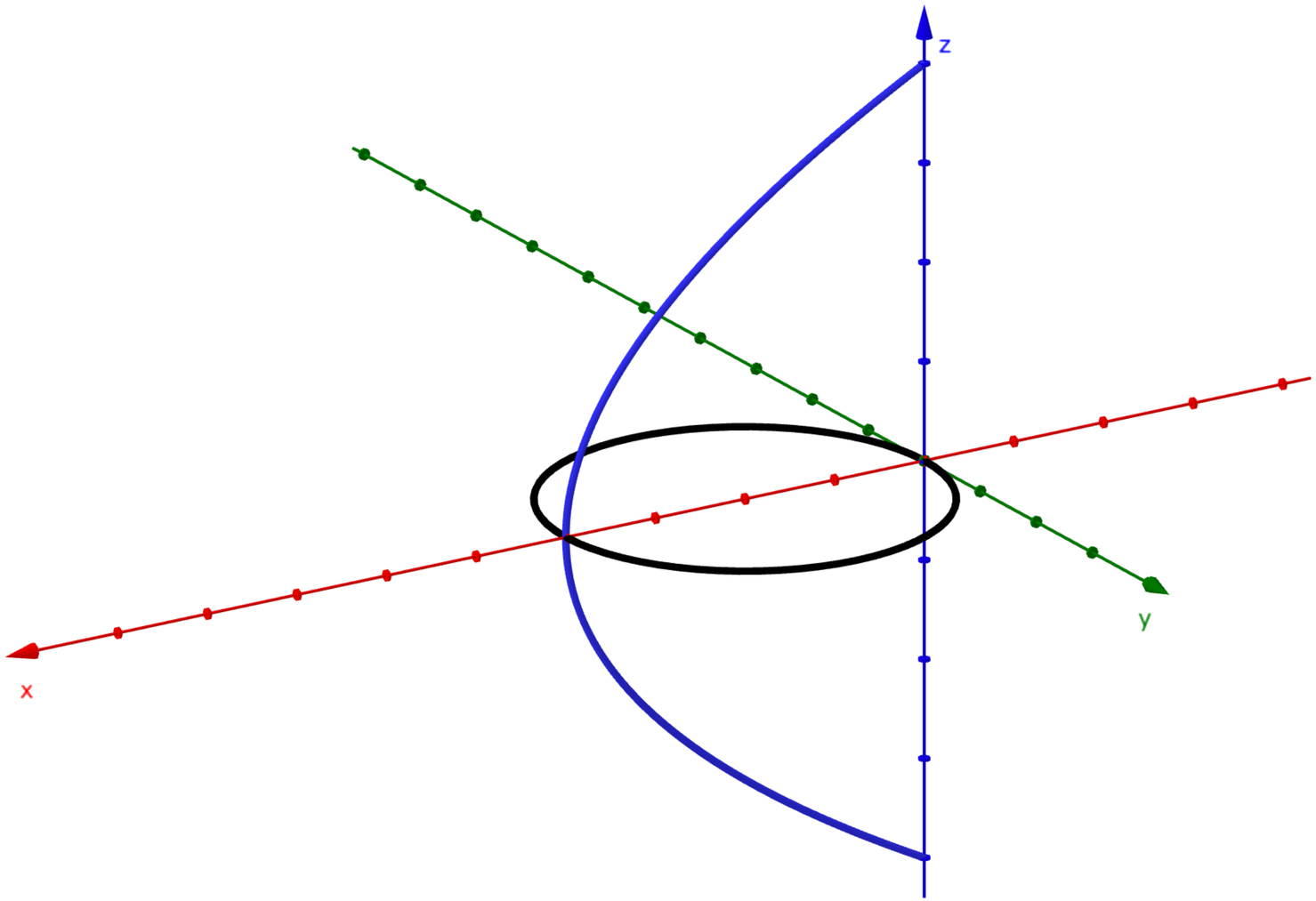
解: 再求 Γ 关于 xOz 面的投影柱面方程(消去 y 得): $z^2+2x=4$ $\quad |z|\le 2,\ 0\le x\le 2$

所以 Γ 在 xOz 面上的投影方程为: $\begin{cases} z^2+2x=4; \\ y=0. \end{cases}$ $\quad |z|\le 2,\ 0\le x\le 2$

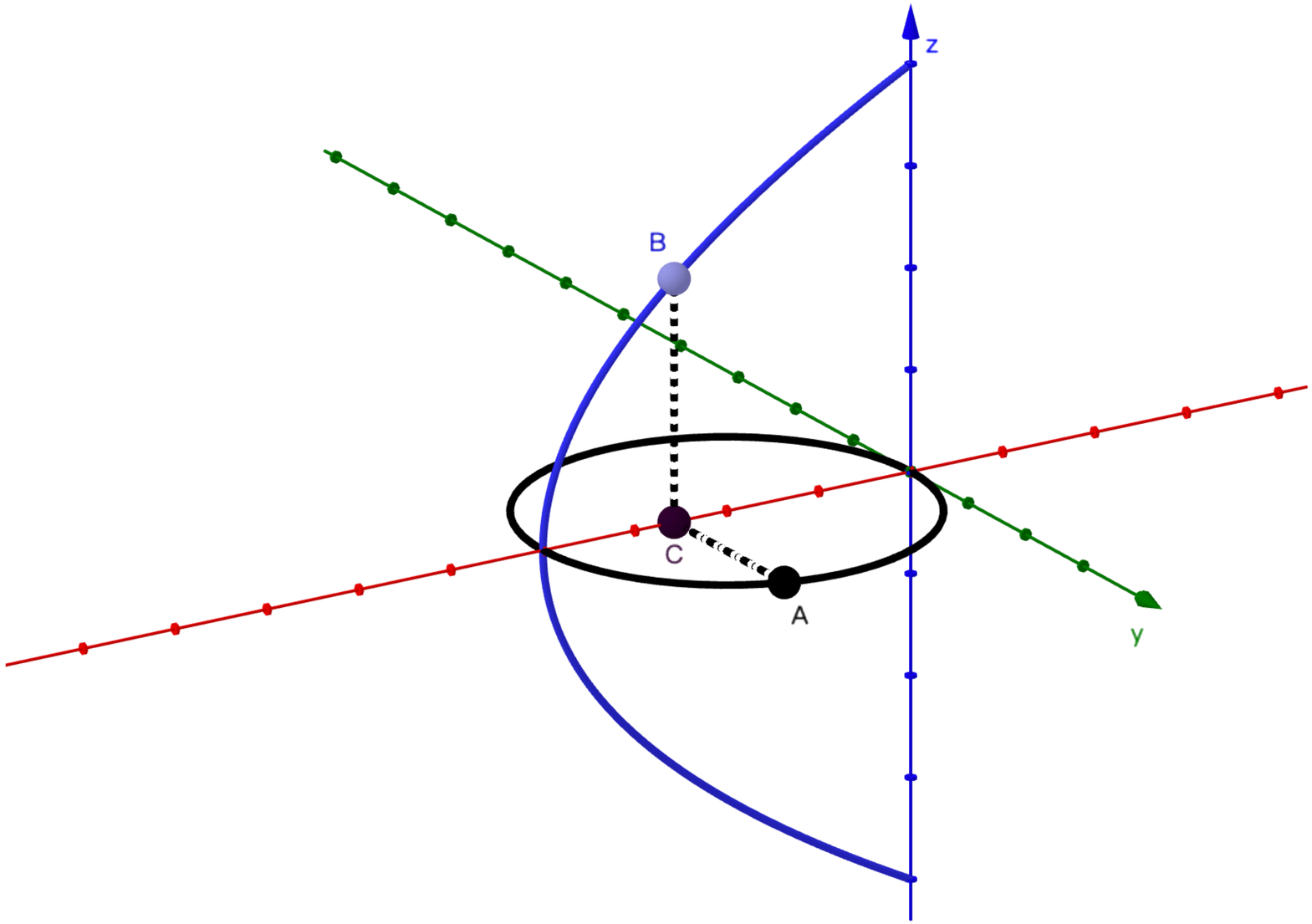
即Γ 在在 xOz 面上的投影是一个顶点在 $(2,0,0)$ 处，

开口向 x 轴负方向的抛物线的一部分。

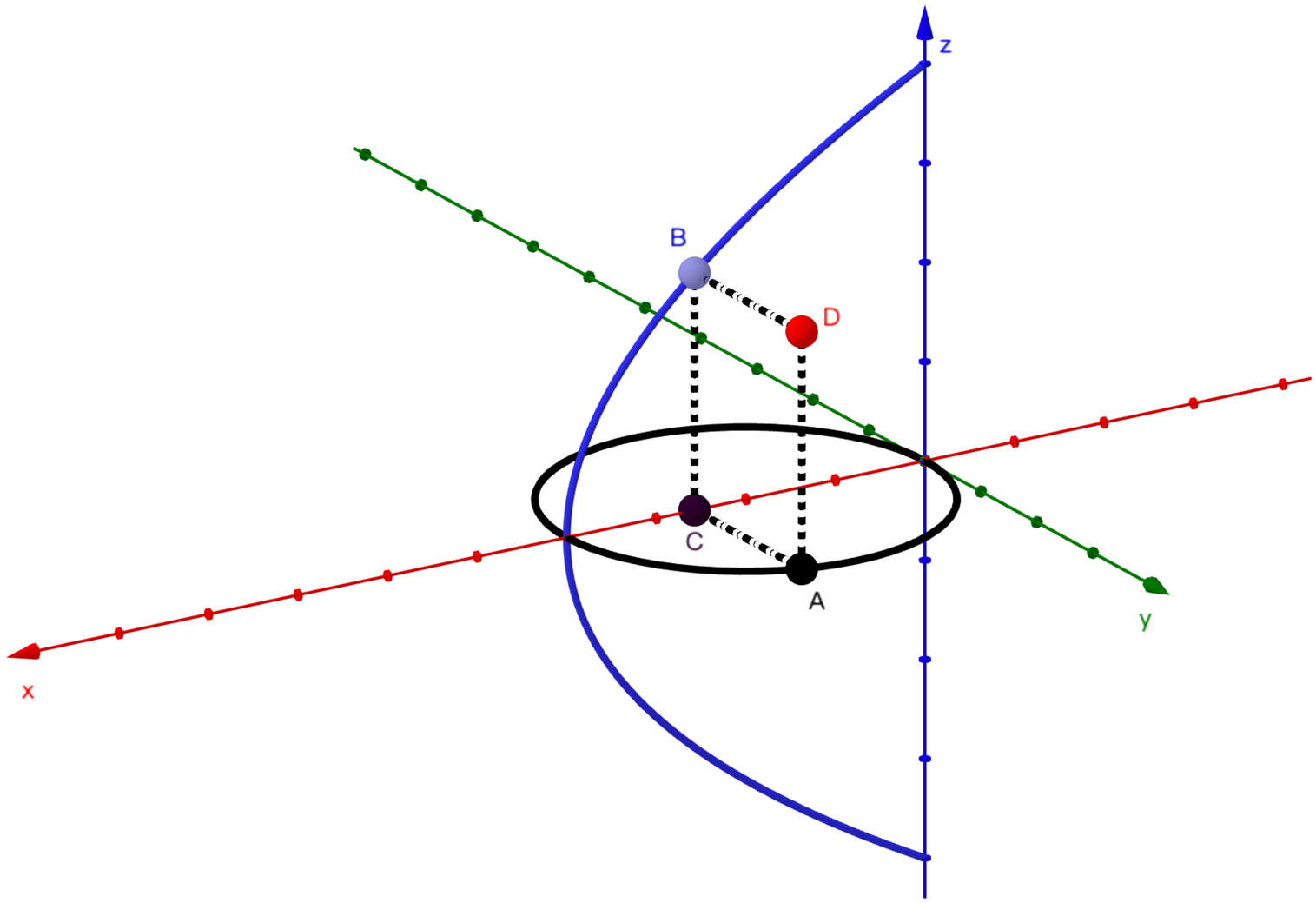
四、空间曲线在坐标面上的投影及曲线的画法



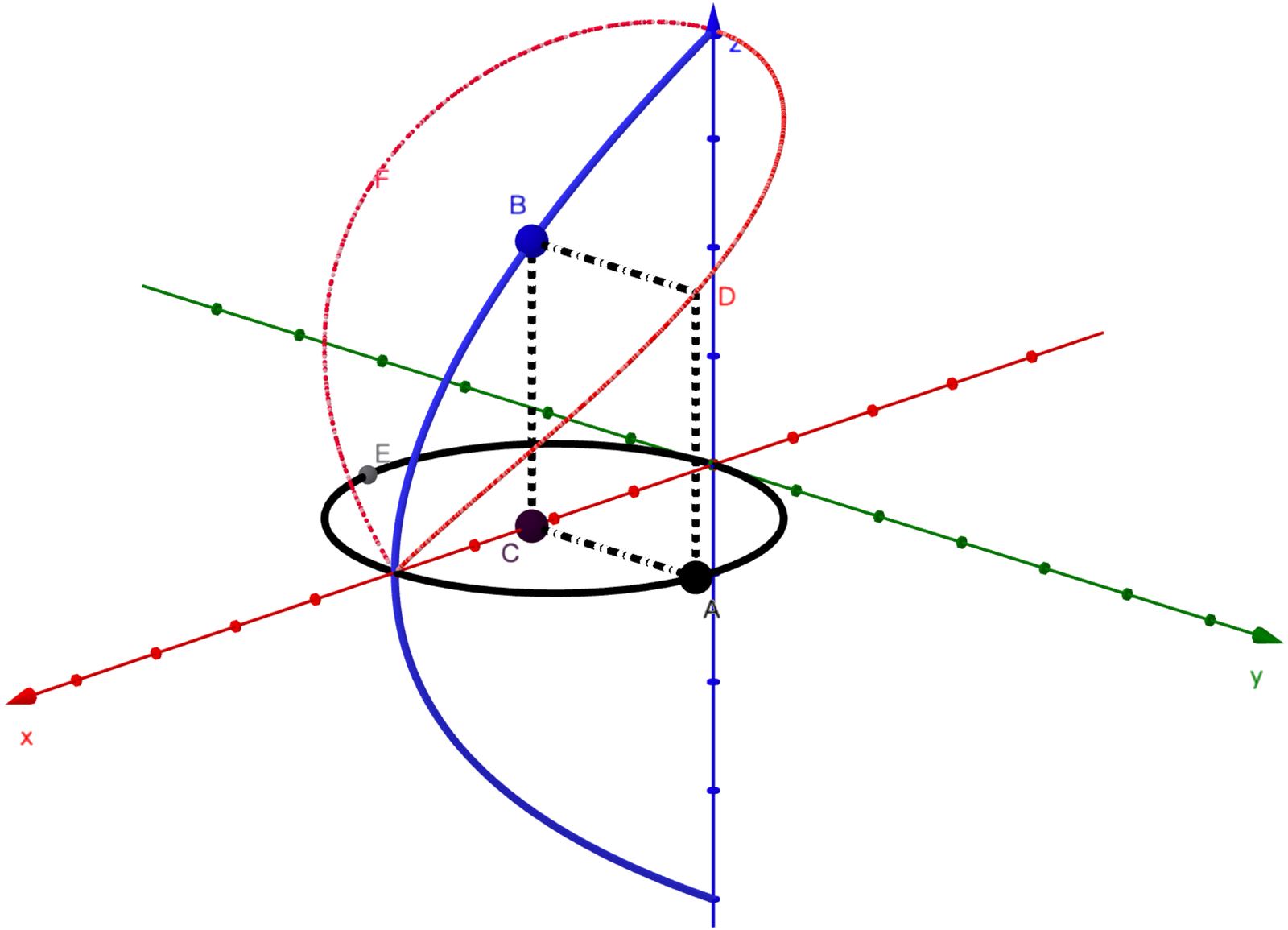
四、空间曲线在坐标面上的投影及曲线的画法



四、空间曲线在坐标面上的投影及曲线的画法



四、空间曲线在坐标面上的投影及曲线的画法



四、空间曲线在坐标面上的投影及曲线的画法

例6. 求曲线 Γ: $\begin{cases} x^2+y^2+z^2=4, \\ x^2+y^2-2x=0 \end{cases}$ 在各坐标上的投影方程并画出曲线 Γ 和各坐标面上的投影（曲线 Γ 称为维维安尼曲线）

解: 再求 Γ 关于 yOz 面的投影柱面方程(消去 x 得): $4y^2+(z^2-2)^2=4$

所以 Γ 在 yOz 面上的投影方程为:

$$\begin{cases} 4y^2+(z^2-2)^2=4; \\ x=0. \end{cases} \qquad |z|\le 2, |y|\le 1$$

这个投影直接画不容易，我们可以通过对刚画出的曲线 Γ 作 yOz 面的投影。

五、曲面所围成的区域的画法

在重积分和曲面积分的计算中，我们经常需要确定一个（由几个曲面围成的）立体或曲面在坐标面上的投影，进行确定积分区域的范围。

五、曲面所围成的区域的画法

在重积分和曲面积分的计算中，我们经常需要确定一个（由几个曲面围成的）立体或曲面在坐标面上的投影，进行确定积分区域的范围。

如何画出这个区域呢?

五、曲面所围成的区域的画法

在重积分和曲面积分的计算中，我们经常需要确定一个（由几个曲面围成的）立体或曲面在坐标面上的投影，进行确定积分区域的范围。

如何画出这个区域呢?

实际上，我们只需要画出相应的曲面的交线，随之，所求的区域也就表示出来了。

五、曲面所围成的区域的画法

前面我们已经知道平面的一般方程：$Ax + By + Cz + D = 0$

五、曲面所围成的区域的画法

前面我们已经知道平面的一般方程：$Ax+By+Cz+D=0$

而不等式 $Ax+By+Cz+D\geq 0$ 则表示：

五、曲面所围成的区域的画法

前面我们已经知道平面的一般方程：$Ax+By+Cz+D=0$

而不等式 $Ax+By+Cz+D\geq 0$ 则表示：

包括平面本身和法向量 (A,B,C) 指向的一侧；

五、曲面所围成的区域的画法

前面我们已经知道平面的一般方程：$Ax+By+Cz+D=0$

而不等式 $Ax+By+Cz+D\geq 0$ 则表示：

包括平面本身和法向量 (A,B,C) 指向的一侧；

对于曲面方程：$F(x,y,z)=0$ 也类似，

五、曲面所围成的区域的画法

前面我们已经知道平面的一般方程：$Ax+By+Cz+D=0$

而不等式 $Ax+By+Cz+D\geq 0$ 则表示：

包括平面本身和法向量 (A,B,C) 指向的一侧；

对于曲面方程：$F(x,y,z)=0$ 也类似，

它也将空间中除曲面上的点之外分成两部分，

五、曲面所围成的区域的画法

前面我们已经知道平面的一般方程：$Ax+By+Cz+D=0$

而不等式 $Ax+By+Cz+D\geq 0$ 则表示：

包括平面本身和法向量 (A,B,C) 指向的一侧；

对于曲面方程：$F(x,y,z)=0$ 也类似，

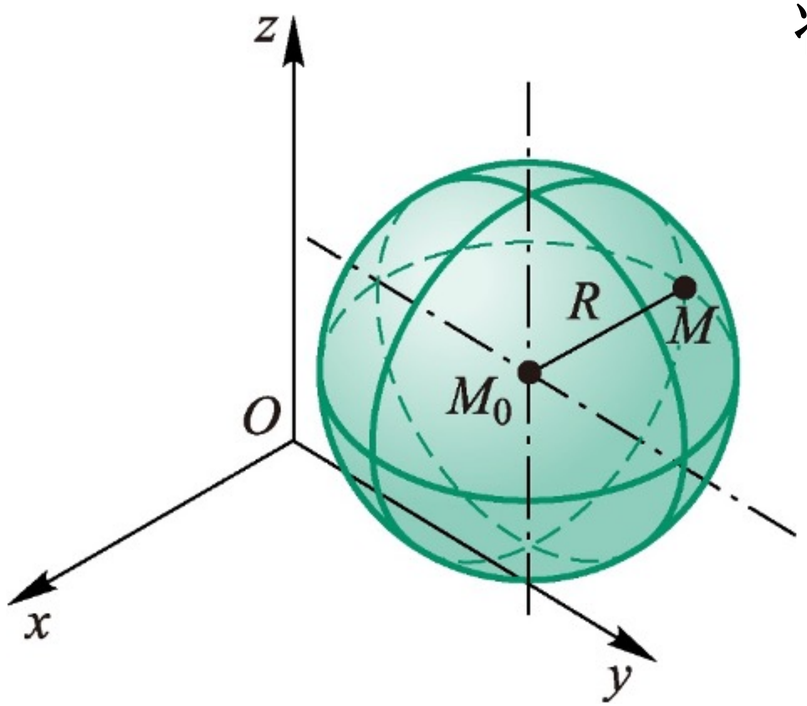
它也将空间中除曲面上的点之外分成两部分，

一部分的点满足不等式：$F(x,y,z)>0$,

一部分的点满足不等式：$F(x,y,z)<0$.

五、曲面所围成的区域的画法

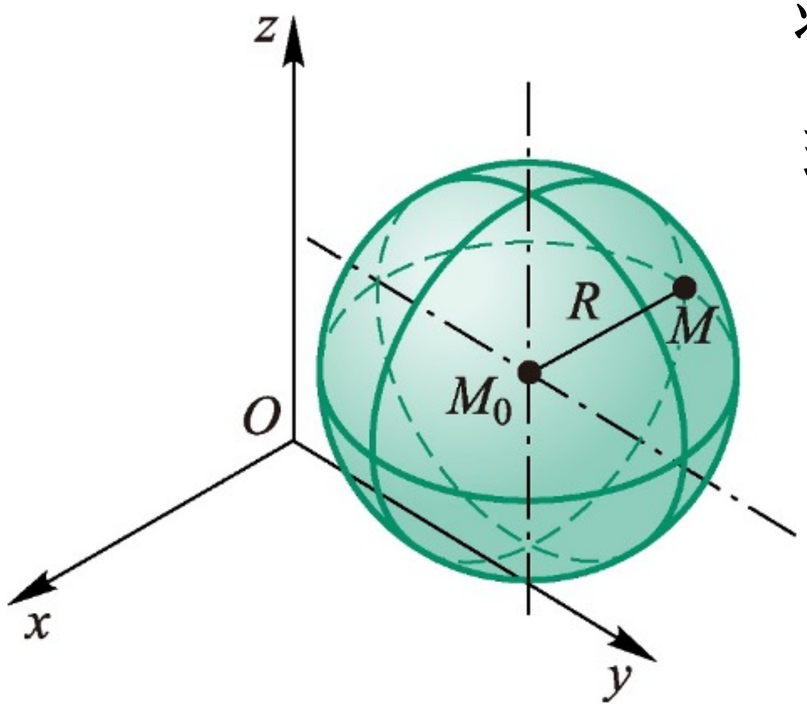
比如说： 球面方程：$(x-x_0)^2+(y-y_0)^2+(z-z_0)^2=R^2$



将空间中除球面上的点，分成了两部分，

五、曲面所围成的区域的画法

比如说： 球面方程：$(x-x_0)^2+(y-y_0)^2+(z-z_0)^2=R^2$



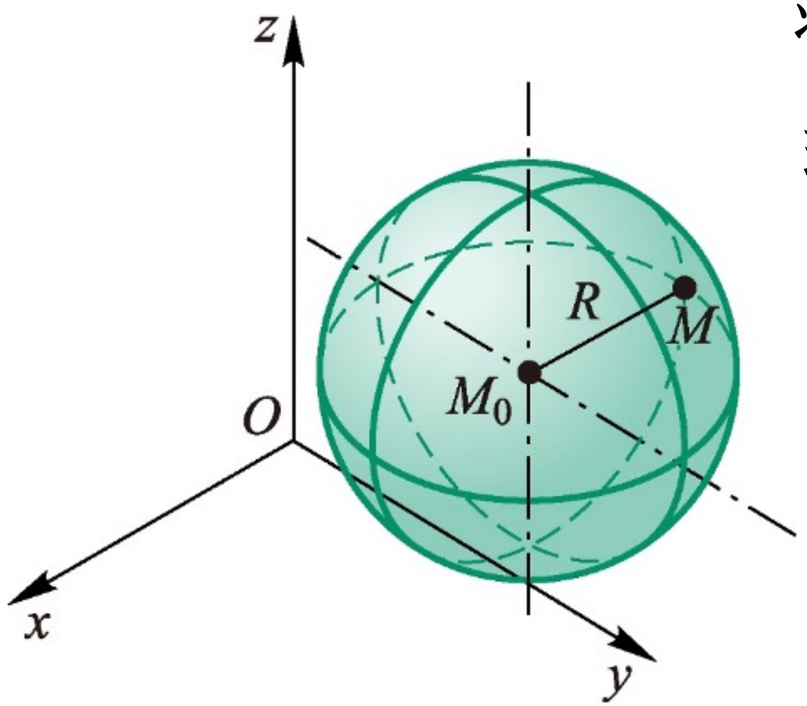
将空间中除球面上的点，分成了两部分，

球面内部的点都满足：

$$(x-x_0)^2+(y-y_0)^2+(z-z_0)^2<R^2$$

五、曲面所围成的区域的画法

比如说： 球面方程：$(x-x_0)^2+(y-y_0)^2+(z-z_0)^2=R^2$



将空间中除球面上的点，分成了两部分，

球面内部的点都满足：

$$(x-x_0)^2+(y-y_0)^2+(z-z_0)^2<R^2$$

球面外部的点都满足：

$$(x-x_0)^2+(y-y_0)^2+(z-z_0)^2>R^2$$

五、曲面所围成的区域的画法

例7. 设一个立体由上半球面 $z=\sqrt{4-x^2-y^2}$ 和锥面 $z=\sqrt{3(x^2+y^2)}$ 所围成，用不等式表示该区域并画图。

五、曲面所围成的区域的画法

例7. 设一个立体由上半球面 $z=\sqrt{4-x^2-y^2}$ 和锥面 $z=\sqrt{3(x^2+y^2)}$ 所围成，用不等式表示该区域并画图。

解：所围成的区域应当在上半球面的下方，锥面上半部分的内侧。

五、曲面所围成的区域的画法

例7. 设一个立体由上半球面 $z=\sqrt{4-x^2-y^2}$ 和锥面 $z=\sqrt{3(x^2+y^2)}$ 所围成，用不等式表示该区域并画图。

解：所围成的区域应当在上半球面的下方，锥面上半部分的内侧。

因此，所围区域可以表示成：

$$\begin{cases} z<\sqrt{4-x^2-y^2}, \\ z>\sqrt{3(x^2+y^2)}. \end{cases}$$

五、曲面所围成的区域的画法

例7. 设一个立体由上半球面 $z=\sqrt{4-x^2-y^2}$ 和锥面 $z=\sqrt{3(x^2+y^2)}$ 所围成，用不等式表示该区域并画图。

解：所围成的区域应当在上半球面的下方，锥面上半部分的内侧。

因此，所围区域可以表示成：

$$\begin{cases} z<\sqrt{4-x^2-y^2}, \\ z>\sqrt{3(x^2+y^2)}. \end{cases} \quad |x|\le 2, |y|\le 2$$

五、曲面所围成的区域的画法

例7. 设一个立体由上半球面 $z=\sqrt{4-x^2-y^2}$ 和锥面 $z=\sqrt{3(x^2+y^2)}$ 所围成，用不等式表示该区域并画图。

解： 为了画出该区域，我们可以先画出上半球面与锥面的交线 Γ：

五、曲面所围成的区域的画法

例7. 设一个立体由上半球面 $z=\sqrt{4-x^2-y^2}$ 和锥面 $z=\sqrt{3(x^2+y^2)}$ 所围成，用不等式表示该区域并画图。

解： 为了画出该区域，我们可以先画出上半球面与锥面的交线 Γ：

$$\begin{cases} z=\sqrt{4-x^2-y^2}, \\ z=\sqrt{3(x^2+y^2)}. \end{cases}$$

五、曲面所围成的区域的画法

例7. 设一个立体由上半球面 $z=\sqrt{4-x^2-y^2}$ 和锥面 $z=\sqrt{3(x^2+y^2)}$ 所围成，用不等式表示该区域并画图。

解：为了画出该区域，我们可以先画出上半球面与锥面的交线 Γ：

$$\begin{cases} z=\sqrt{4-x^2-y^2}, \\ z=\sqrt{3(x^2+y^2)}. \end{cases}$$

Γ 在 xOy 面上的投影方程为：

$$\begin{cases} x^2+y^2=1, \\ z=0. \end{cases}$$

五、曲面所围成的区域的画法

例7. 设一个立体由上半球面 $z=\sqrt{4-x^2-y^2}$ 和锥面 $z=\sqrt{3(x^2+y^2)}$ 所围成，用不等式表示该区域并画图。

解：为了画出该区域，我们可以先画出上半球面与锥面的交线 Γ：

$$\begin{cases} z=\sqrt{4-x^2-y^2}, \\ z=\sqrt{3(x^2+y^2)}. \end{cases}$$

Γ 在 xOy 面上的投影方程为：

$$\begin{cases} x^2+y^2=1, \\ z=0. \end{cases}$$

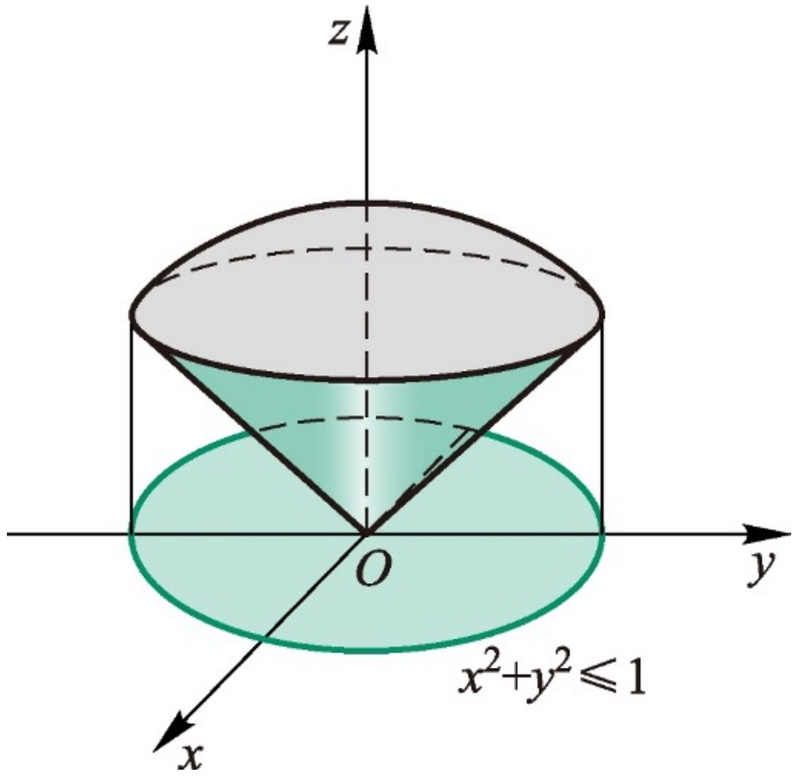
Γ 在 xOz 面上的投影方程为：

$$\begin{cases} z=\sqrt{3}, \\ y=0. \end{cases} \quad |x|\le 1$$

五、曲面所围成的区域的画法

例7. 设一个立体由上半球面 $z=\sqrt{4-x^2-y^2}$ 和锥面 $z=\sqrt{3(x^2+y^2)}$ 所围成，用不等式表示该区域并画图。

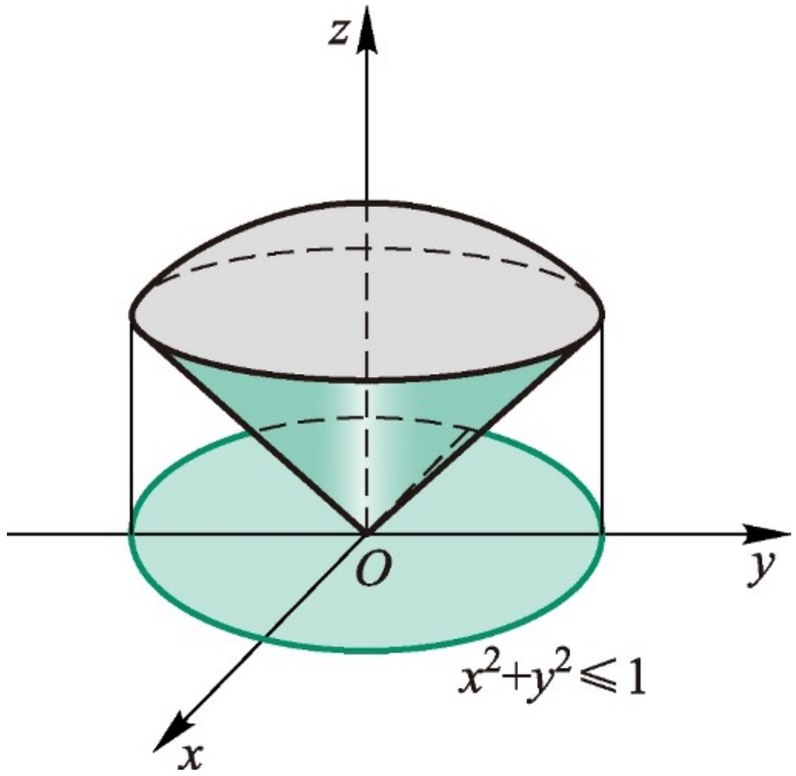
解：



五、曲面所围成的区域的画法

例7. 设一个立体由上半球面 $z=\sqrt{4-x^2-y^2}$ 和锥面 $z=\sqrt{3(x^2+y^2)}$ 所围成，用不等式表示该区域并画图。

解:



这个区域在 xOy 面上的投影为:

$$\begin{cases} x^2+y^2\leq 1, \\ z=0. \end{cases}$$

五、曲面所围成的区域的画法

例8. 用不等式组表示出下列曲面和平面所围成的区域并画图。

$$x^2+y^2=2z, x^2+y^2=4x, z=0$$

五、曲面所围成的区域的画法

例8. 用不等式组表示出下列曲面和平面所围成的区域并画图。

$$x^2+y^2=2z, x^2+y^2=4x, z=0$$

解:

$x^2+y^2=2z$ 是旋转抛物面,

$x^2+y^2=4x$ 是圆柱面, $z=0$ 是 xOy 面。

五、曲面所围成的区域的画法

例8. 用不等式组表示出下列曲面和平面所围成的区域并画图。

$$x^2+y^2=2z, x^2+y^2=4x, z=0$$

解:

$x^2+y^2=2z$ 是旋转抛物面,

$x^2+y^2=4x$ 是圆柱面, $z=0$ 是 xOy 面。

所围成的区域应当在 xOy 面的上方在旋转抛物线面的下方, 在圆柱面的里面.

五、曲面所围成的区域的画法

例8. 用不等式组表示出下列曲面和平面所围成的区域并画图。

$$x^2+y^2=2z, x^2+y^2=4x, z=0$$

解:

$x^2+y^2=2z$ 是旋转抛物面,

$x^2+y^2=4x$ 是圆柱面, $z=0$ 是 xOy 面。

所围成的区域应当在 xOy 面的上方在旋转抛物线面的下方, 在圆柱面的里面.

因此, 这个区域可以表示为:

$$\begin{cases} z \geq 0 \\ x^2+y^2 \geq 2z, \\ x^2+y^2 \leq 4x \end{cases}$$

五、曲面所围成的区域的画法

例8. 用不等式组表示出下列曲面和平面所围成的区域并画图。

$$x^2+y^2=2z, x^2+y^2=4x, z=0$$

解：为了画出这个区域，我们只需要画出旋转抛物面与圆柱面的交线 Γ：

$$\begin{cases} x^2+y^2=2z, \\ x^2+y^2=4x. \end{cases}$$

五、曲面所围成的区域的画法

例8. 用不等式组表示出下列曲面和平面所围成的区域并画图。

$$x^2+y^2=2z, x^2+y^2=4x, z=0$$

解：为了画出这个区域，我们只需要画出旋转抛物面与圆柱面的交线 Γ：

$$\begin{cases} x^2+y^2=2z, \\ x^2+y^2=4x. \end{cases}$$

Γ 在 xOy 面上的投影方程为：

$$\begin{cases} x^2+y^2=4x, \\ z=0 \end{cases}$$

五、曲面所围成的区域的画法

例8. 用不等式组表示出下列曲面和平面所围成的区域并画图。

$$x^2+y^2=2z, x^2+y^2=4x, z=0$$

解：为了画出这个区域，我们只需要画出旋转抛物面与圆柱面的交线 Γ：

$$\begin{cases} x^2+y^2=2z, \\ x^2+y^2=4x. \end{cases}$$

Γ 在 xOy 面上的投影方程为：

$$\begin{cases} x^2+y^2=4x, \\ z=0 \end{cases}$$

Γ 在 xOz 面上的投影方程为：

$$\begin{cases} z=2x, \\ y=0 \end{cases} \quad 0\le x\le 4$$

五、曲面所围成的区域的画法

例8. 用不等式组表示出下列曲面和平面所围成的区域并画图。

$$x^2+y^2=2z, x^2+y^2=4x, z=0$$

解：为了画出这个区域，我们只需要画出旋转抛物面与圆柱面的交线 Γ：

$$\begin{cases} x^2+y^2=2z, \\ x^2+y^2=4x. \end{cases}$$

Γ 在 xOy 面上的投影方程为：

$$\begin{cases} x^2+y^2=4x, \\ z=0 \end{cases}$$

Γ 在 xOz 面上的投影方程为：

$$\begin{cases} z=2x, \\ y=0 \end{cases} \quad 0\le x\le 4$$

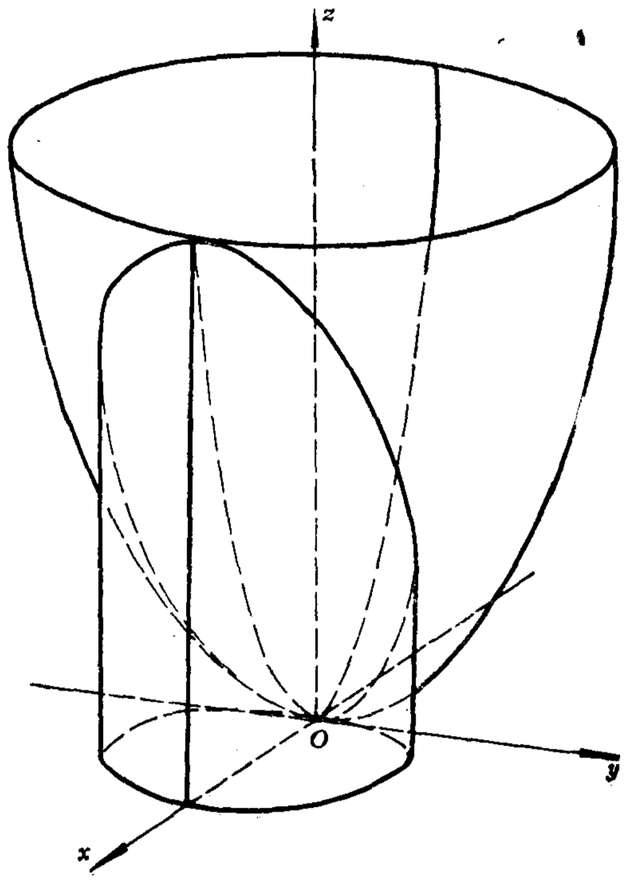
由 Γ 的两个投影可画出 Γ，最后再画出抛物面和圆柱面即可。

五、曲面所围成的区域的画法

例8.用不等式组表示出下列曲面和平面所围成的区域并画图。

$$x^2+y^2=2z, x^2+y^2=4x, z=0$$

解:



二、空间曲线的参数方程

例 将曲线 Γ: $\begin{cases} x^2+y^2+z^2=4, \\ x^2+y^2-2x=0 \end{cases}$ 方程参数化.

二、空间曲线的参数方程

例 将曲线 Γ: $\begin{cases} x^2+y^2+z^2=4, \\ x^2+y^2-2x=0 \end{cases}$ 方程参数化.

解: 由于 $x^2+y^2-2x=0$ 在 xOy 面是一个圆，特征比较明显，

二、空间曲线的参数方程

例 将曲线 Γ: $\begin{cases} x^2+y^2+z^2=4, \\ x^2+y^2-2x=0 \end{cases}$ 方程参数化.

解: 由于 $x^2+y^2-2x=0$ 在 xOy 面是一个圆，特征比较明显，

利用圆的参数方程，可以令：$x=1+\cos\theta, y=\sin\theta$

二、空间曲线的参数方程

例 将曲线 Γ: $\begin{cases} x^2+y^2+z^2=4, \\ x^2+y^2-2x=0 \end{cases}$ 方程参数化.

解: 由于 $x^2+y^2-2x=0$ 在 xOy 面是一个圆，特征比较明显，

利用圆的参数方程，可以令：$x=1+\cos\theta, y=\sin\theta$

将其代入球面方程得:

二、空间曲线的参数方程

例 将曲线 Γ: $\begin{cases} x^2+y^2+z^2=4, \\ x^2+y^2-2x=0 \end{cases}$ 方程参数化.

解: 由于 $x^2+y^2-2x=0$ 在 xOy 面是一个圆，特征比较明显，

利用圆的参数方程，可以令：$x=1+\cos\theta, y=\sin\theta$

将其代入球面方程得：$z=\pm 2\sin\dfrac{\theta}{2}$

二、空间曲线的参数方程

例 将曲线 Γ: $\begin{cases} x^2+y^2+z^2=4, \\ x^2+y^2-2x=0 \end{cases}$ 方程参数化.

解: 由于 $x^2+y^2-2x=0$ 在 xOy 面是一个圆，特征比较明显，

利用圆的参数方程，可以令：$x=1+\cos\theta, y=\sin\theta$

将其代入球面方程得：$z=\pm 2\sin\dfrac{\theta}{2}$

故 Γ 的参数方程为：$\begin{cases} x=1+\cos\theta, \\ y=\sin\theta, \\ z=\pm 2\sin\dfrac{\theta}{2} \end{cases}$

二、空间曲线的参数方程

例 将曲线 Γ: $\begin{cases} x^2+y^2+z^2=4, \\ x^2+y^2-2x=0 \end{cases}$ 方程参数化.

解: 由于 $x^2+y^2-2x=0$ 在 xOy 面是一个圆，特征比较明显，

利用圆的参数方程，可以令：$x=1+\cos\theta, y=\sin\theta$

将其代入球面方程得：$z=\pm 2\sin\dfrac{\theta}{2}$

故 Γ 的参数方程为：$\begin{cases} x=1+\cos\theta, \\ y=\sin\theta, \\ z=\pm 2\sin\dfrac{\theta}{2} \end{cases}$ $\quad 0\le\theta\le 2\pi$

二、空间曲线的参数方程

例 将曲线 Γ: $\begin{cases} x^2+y^2+z^2=4, \\ x^2+y^2-2x=0 \end{cases}$ 方程参数化.

解: 由于 $x^2+y^2-2x=0$ 在 xOy 面是一个圆，特征比较明显，

利用圆的参数方程，可以令：$x=1+\cos\theta, y=\sin\theta$

将其代入球面方程得：$z=\pm 2\sin\dfrac{\theta}{2}$

故 Γ 的参数方程为：$\begin{cases} x=1+\cos\theta, \\ y=\sin\theta, \\ z=2\sin\dfrac{\theta}{2} \end{cases}$ $0\le\theta\le 4\pi$